

BÀI 4
CƠ SỞ PHÂN TỬ CỦA
DI TRUYỀN HỌC

GVHD: Nguyễn Thị Kim Thanh

1

Trình bày được cấu trúc phân tử DNA và RNA

2

Trình bày được các đặc điểm chính của tự nhân đôi DNA

3

Trình bày được quá trình phiên mã, dịch mã

I

NUCLEOTID VÀ ACID NUCLEIC

1. Nucleotid
2. Acid nucleic (DNA, RNA)

II

TÁI BẢN DNA

1. Các kiểu tái bản DNA
2. Hệ enzym tái bản
3. Cơ chế tái bản DNA theo Okazaki

III

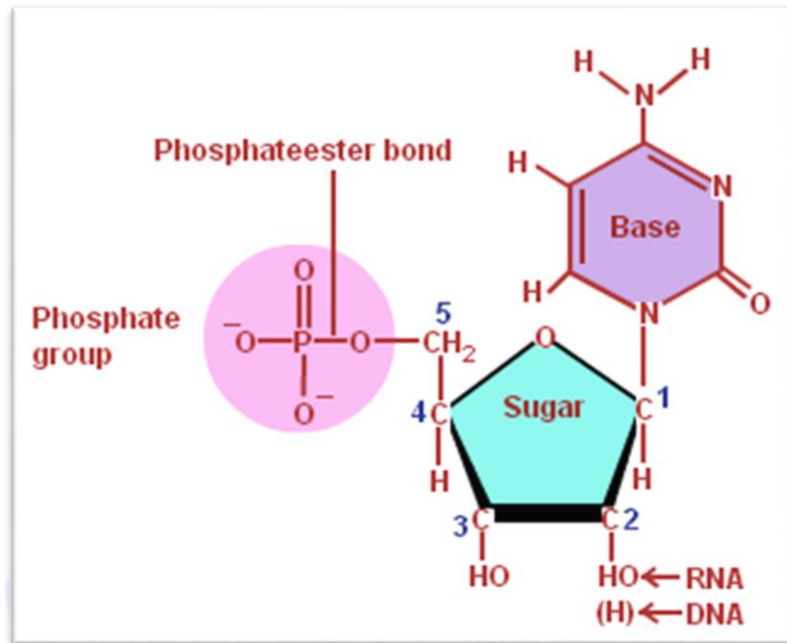
SINH TỔNG HỢP PROTEIN

1. Học thuyết trung tâm
2. Chức năng của protein trong tế bào
3. Cấu trúc protein
4. DNA và mã di truyền
5. Phiên mã RNA
6. Dịch mã tổng hợp protein

I. NUCLEOTID VÀ ACID NUCLEIC

4

1. Nucleotid



Nucleotid

Nucleosid

Gốc phosphat

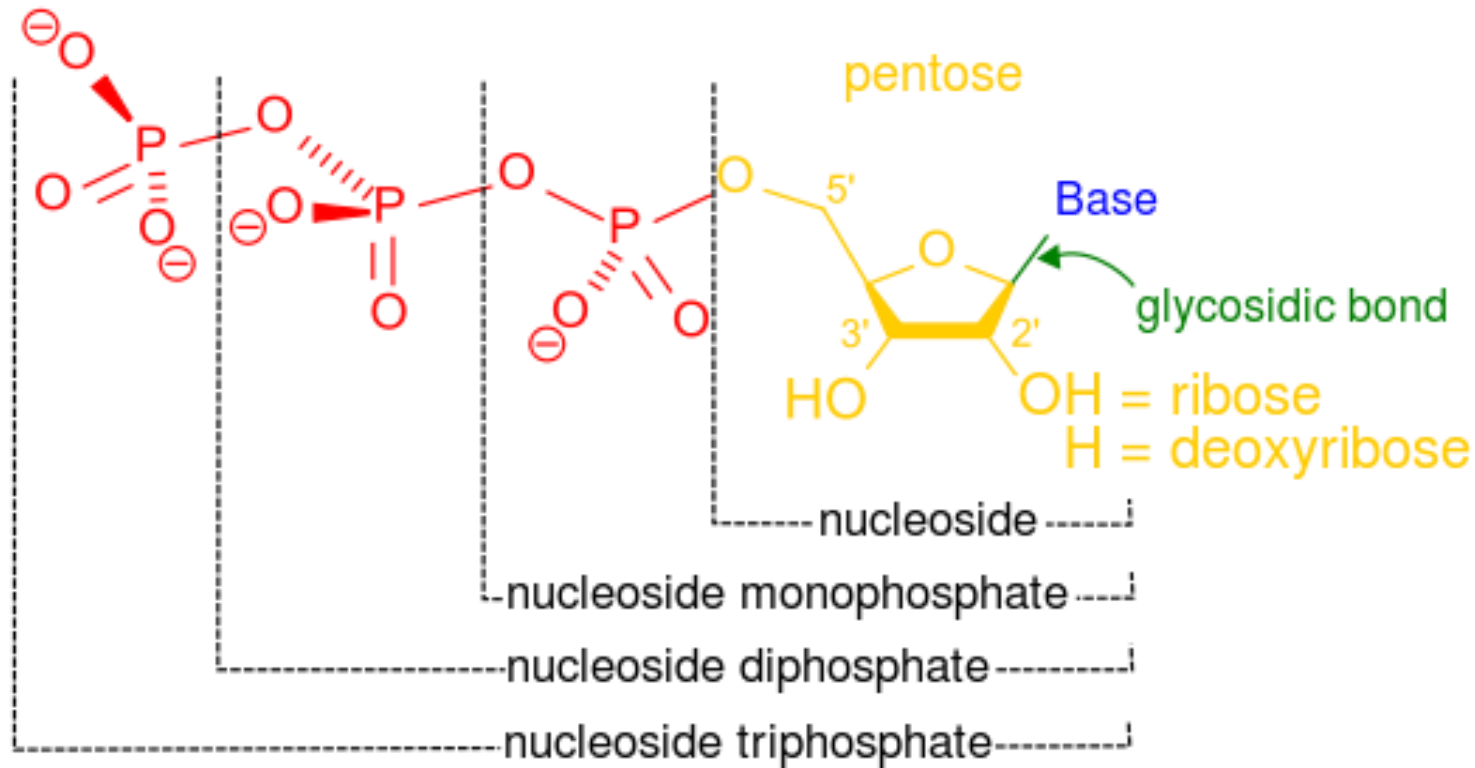
Đường pentose
- Deoxyribose (DNA)
- Ribose (RNA)

Base nito
- Purin (A, G)
- Pyrimidin (T, C, U)

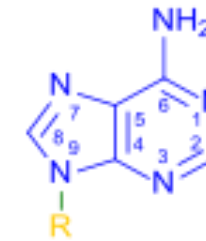
I. NUCLEOTID VÀ ACID NUCLEIC

5

1. Nucleotid



Purines

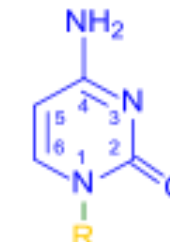


Adenine

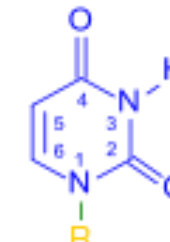


Guanine

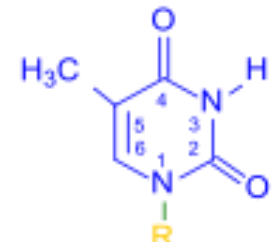
Pyrimidines



Cytosine



Uracil



Thymine

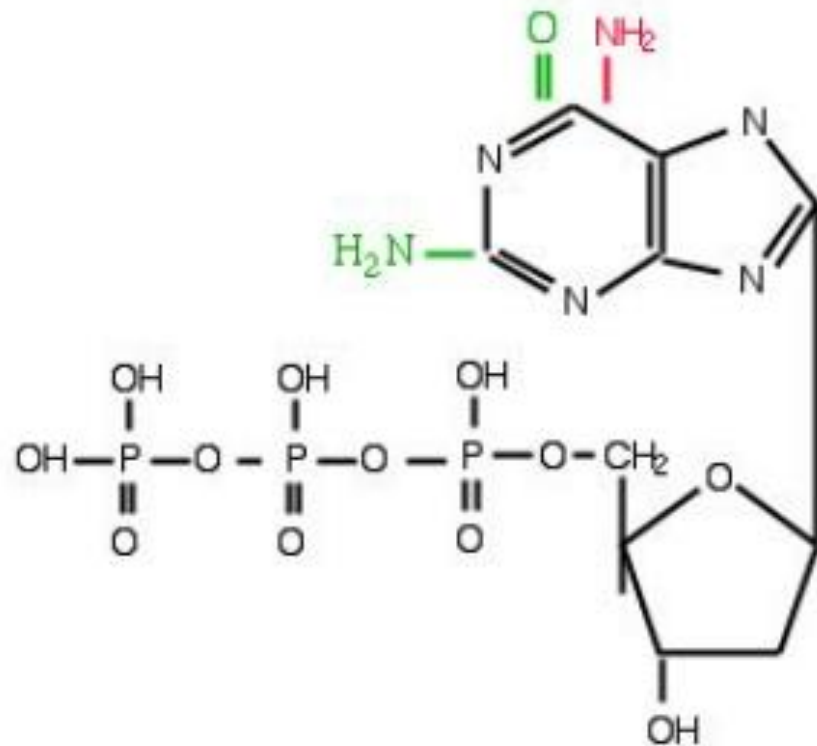
I. NUCLEOTID VÀ ACID NUCLEIC

6

1. Nucleotid

ATP

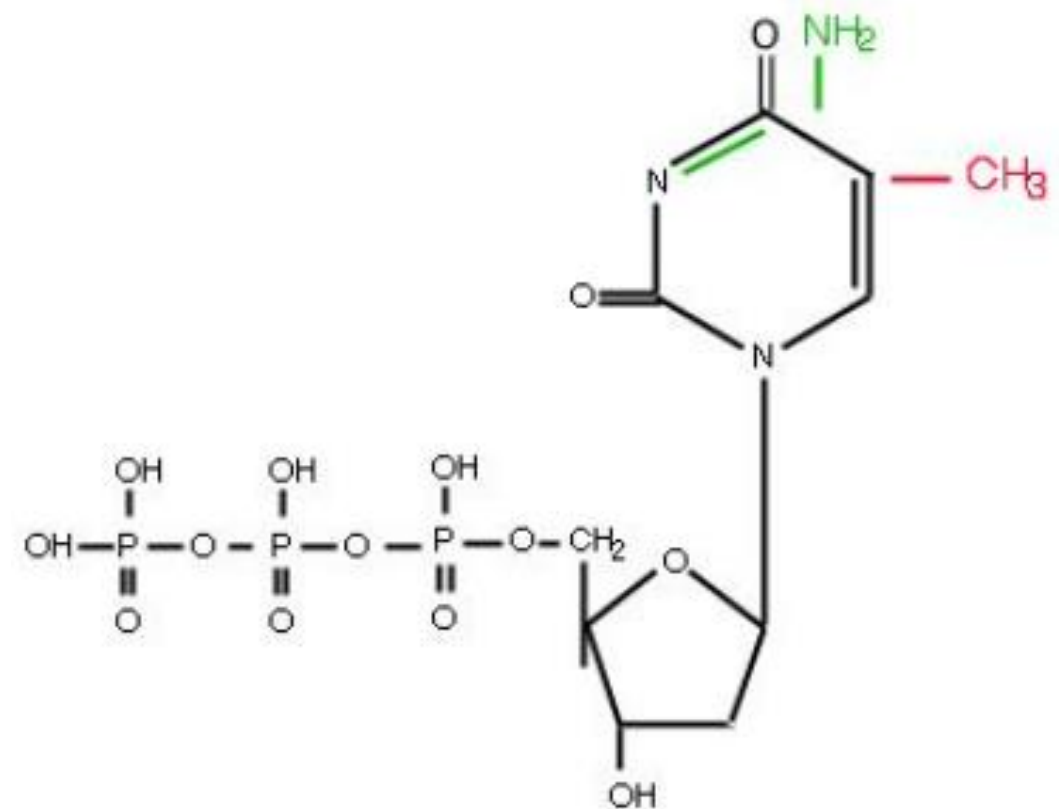
GTP



TTP

(UTP)

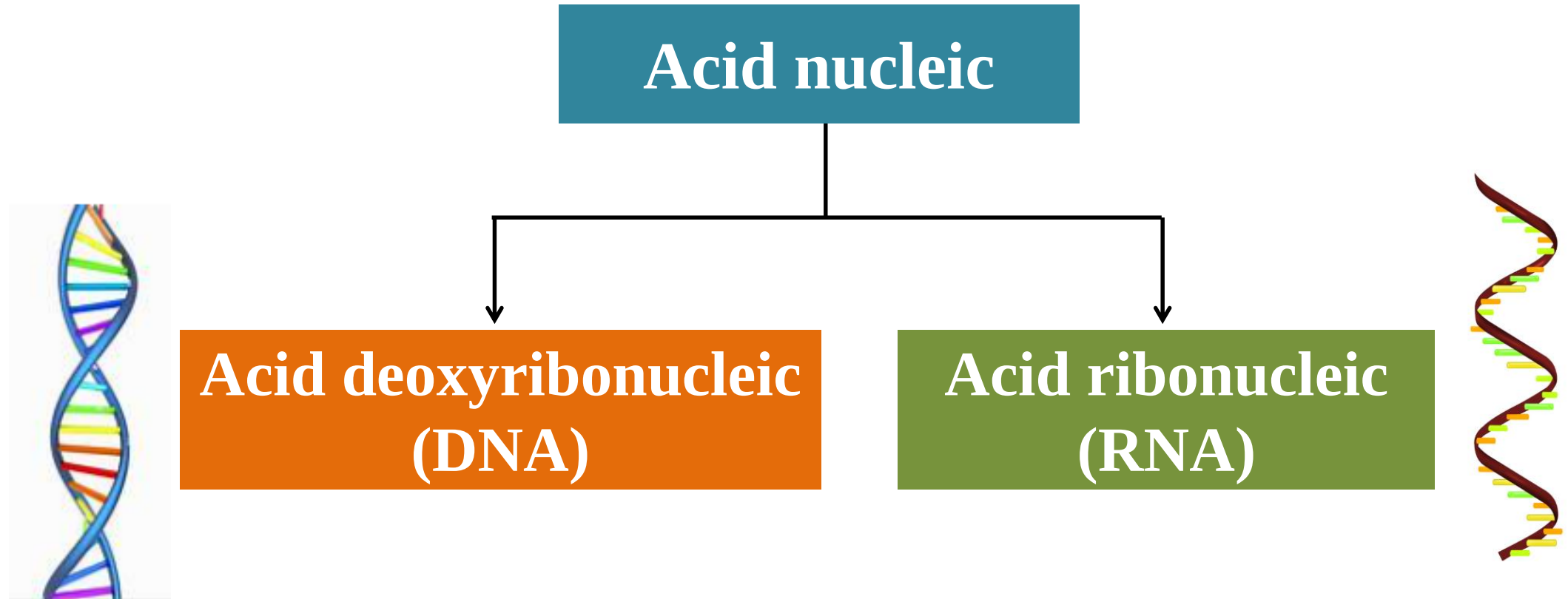
CTP



I. NUCLEOTID VÀ ACID NUCLEIC

7

2. Acid nucleic (DNA, RNA)



I. NUCLEOTID VÀ ACID NUCLEIC

8

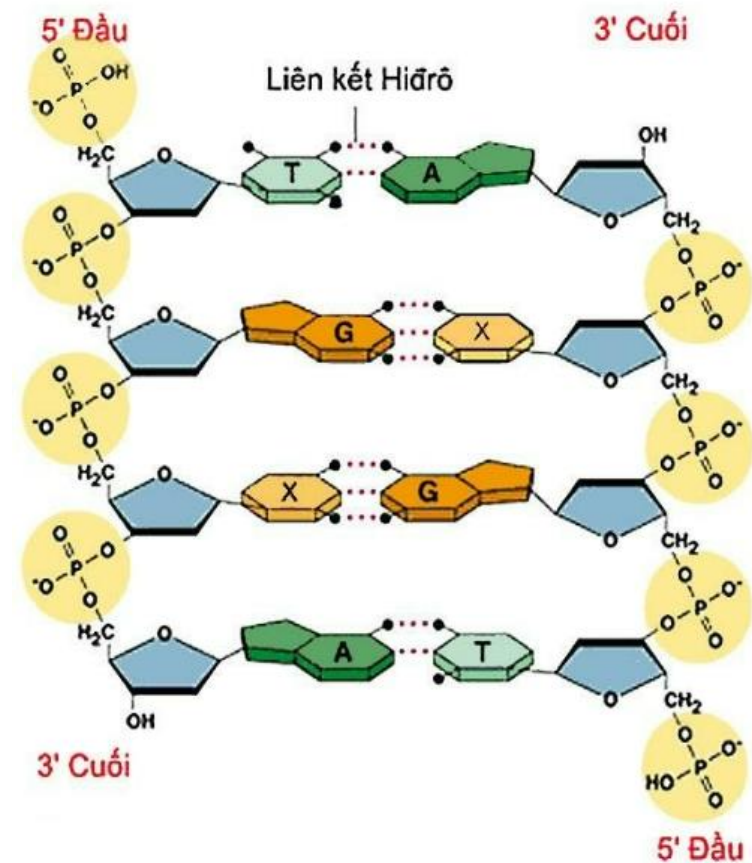
2. Acid nucleic (DNA, RNA)

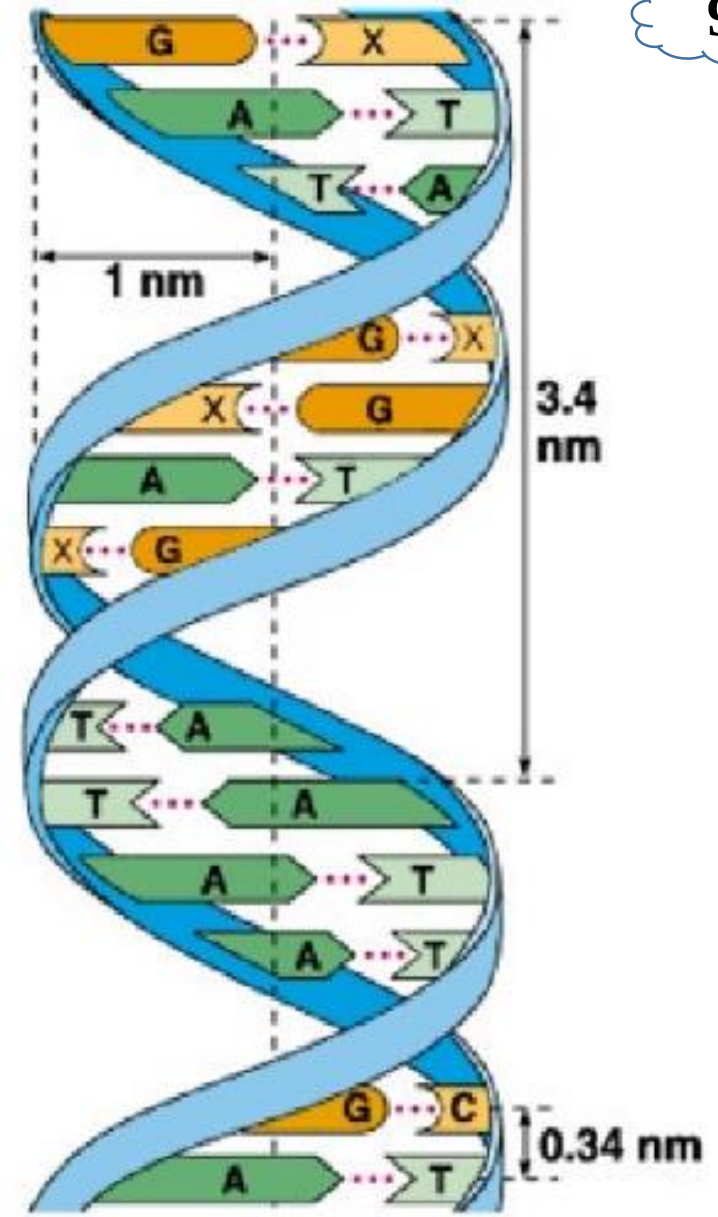
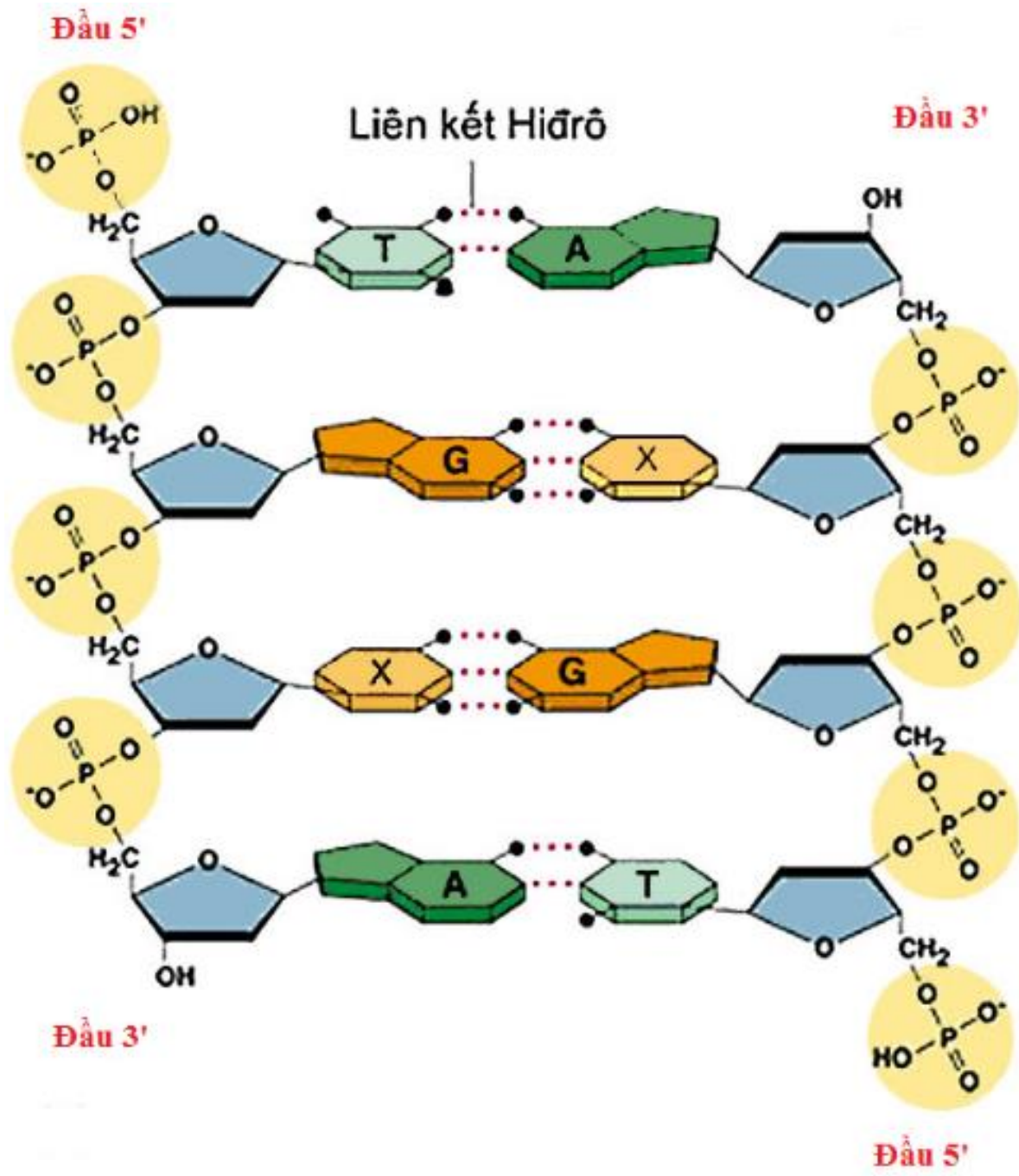
- Khi polymer hóa các nucleotid bằng liên kết ester → polynucleotid

- Phân tử polynucleotid phân cực

+ Nhóm phosphat ở đầu 5'

+ Nhóm hydroxyl ở vị trí 3'





2. Acid nucleic (DNA, RNA) – DNA

* *Mô hình DNA xoắn kép của Watson & Crick*

- Gồm hai sợi polynucleotid sắp xếp theo hai hướng ngược nhau
- Hai sợi cùng xoắn quanh một trục chung
- Các base nito/hai sợi liên kết theo quy luật bổ sung ($A=T$; $G\equiv C$)
- Mỗi cặp base cách nhau 0,34nm (3,4Å)
- Mỗi vòng xoắn tương ứng với 10 cặp base ($l_{\text{vòng xoắn}} = 3,4\text{nm}$)
- Đường kính trong là 2nm

2. Acid nucleic (DNA, RNA) – DNA

* *Mô hình DNA xoắn kép của Watson & Crick*

- Do tính chất bắt cặp bổ sung nên

$$A = T \text{ hay } G = C$$

$$(A + G) / (T + C) = 1$$

- Số lượng A – T, G – C khác nhau ở các loài

→ Tỷ lệ $(A + T) / (G + C)$ khác nhau ở các loài

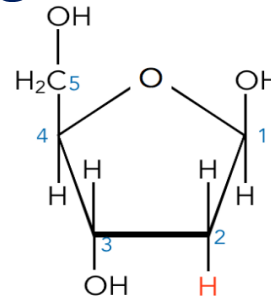
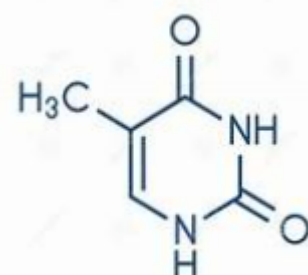
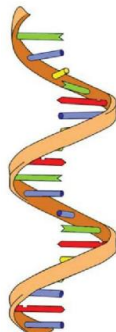
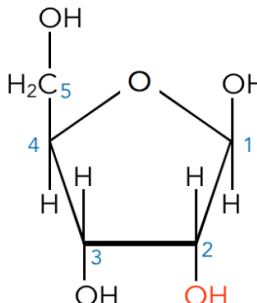
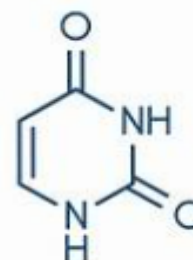
Chức năng: DNA là vật chất mang TTDT quy định toàn bộ các đặc tính của sinh vật

I. NUCLEOTID VÀ ACID NUCLEIC

12

2. Acid nucleic (DNA, RNA) – RNA

✓ RNA cấu tạo tương tự DNA với ba điểm khác biệt:

	Cấu trúc	Đường pentose	Nucleotid
DNA	Chuỗi kép 	Deoxyribose 	Thymin (T) 
RNA	Chuỗi đơn 	Ribose 	Uracil (U) 

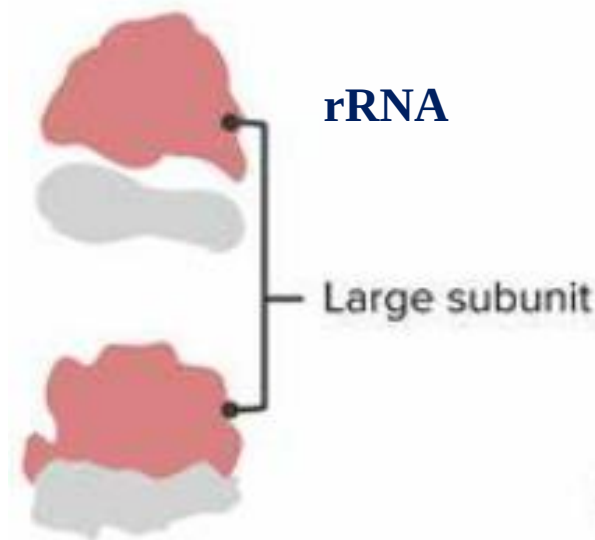
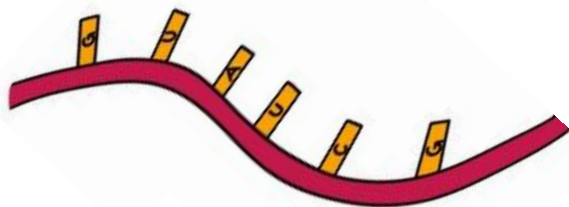
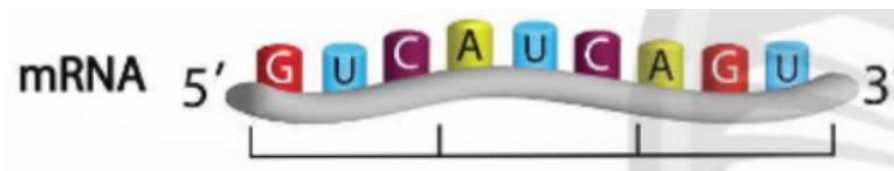
I. NUCLEOTID VÀ ACID NUCLEIC

13

2. Acid nucleic (DNA, RNA) – RNA

✓ *Dựa vào chức năng:* RNA chia làm 3 loại

- RNA thông tin (mRNA)
- RNA vận chuyển (tRNA)
- RNA ribosom (rRNA)



2. Acid nucleic (DNA, RNA) – RNA

✓ *RNA thông tin (mRNA)*

- Mạch đơn, chiếm 3-5% tổng số RNA
- mRNA được sao chép từ mạch khuôn DNA trong nhân rồi chuyển ra tế bào chất → quy định cấu trúc protein
- Trình tự 3 nucleotid/mRNA: bộ ba mã hoá, mã di truyền
→ mã hoá cho 1 amino acid trên protein
- Chức năng: mang **thông tin di truyền** từ trong nhân ra ngoài để **tổng hợp protein**

2. Acid nucleic (DNA, RNA) – RNA

✓ *RNA thông tin (mRNA)*

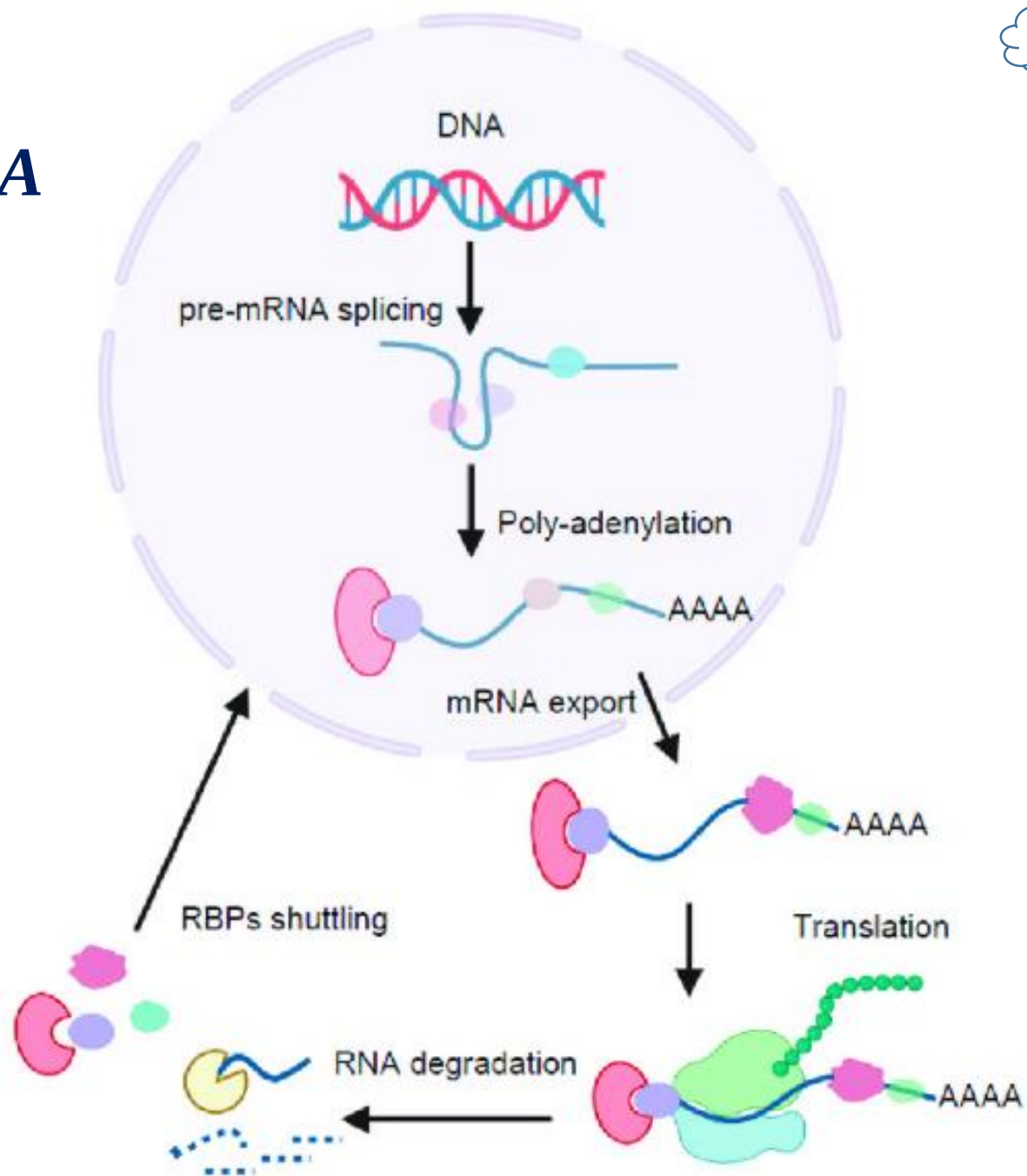
- Ở Eukaryota, mRNA trải qua 1 số biến đổi:

- + Trong sao mã, đầu 5' được gắn với 7-methylguanosin và ba nhóm phosphat (GPPP)

- + Khi vừa sao mã xong: mRNA có các đoạn *Exon* (mang mã) xen với các đoạn *Intron* (Ko mang mã) → trước lúc ra khỏi nhân, các đoạn *Intron* được cắt đi và nối các đoạn *Exon* lại với nhau

- + Sao mã hoàn toàn, đầu 3' được gắn thêm 100 - 200 A (poly A) → giúp RNA ra khỏi nhân dễ dàng

Quá trình sao chép mRNA



I. NUCLEOTID VÀ ACID NUCLEIC

17

2. Acid nucleic (DNA, RNA) – RNA

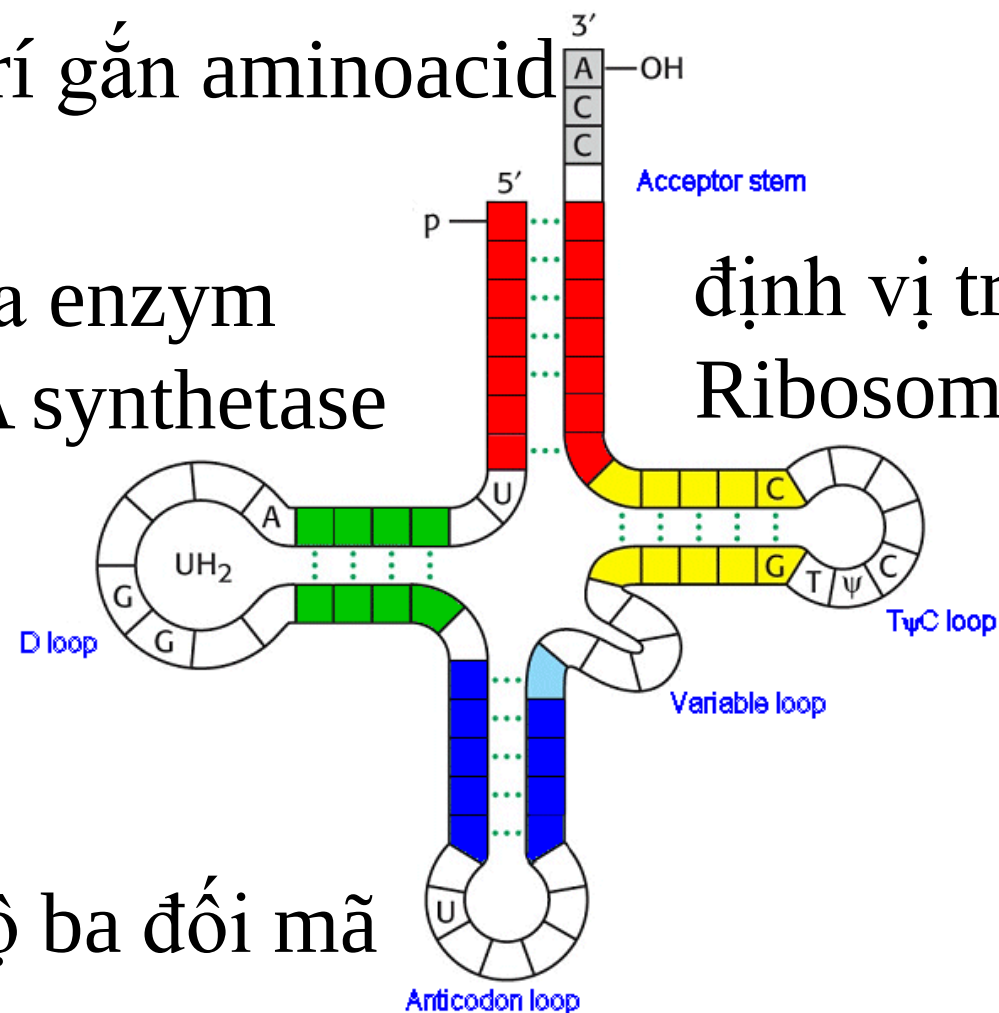
✓ RNA vận chuyển (tRNA)

Vị trí gắn aminoacid

chịu tác dụng của enzym
aminoacyl-tRNA synthetase

định vị trong
Ribosom

bộ ba đối mã



2. Acid nucleic (DNA, RNA) – RNA

✓ RNA vận chuyển (tRNA)

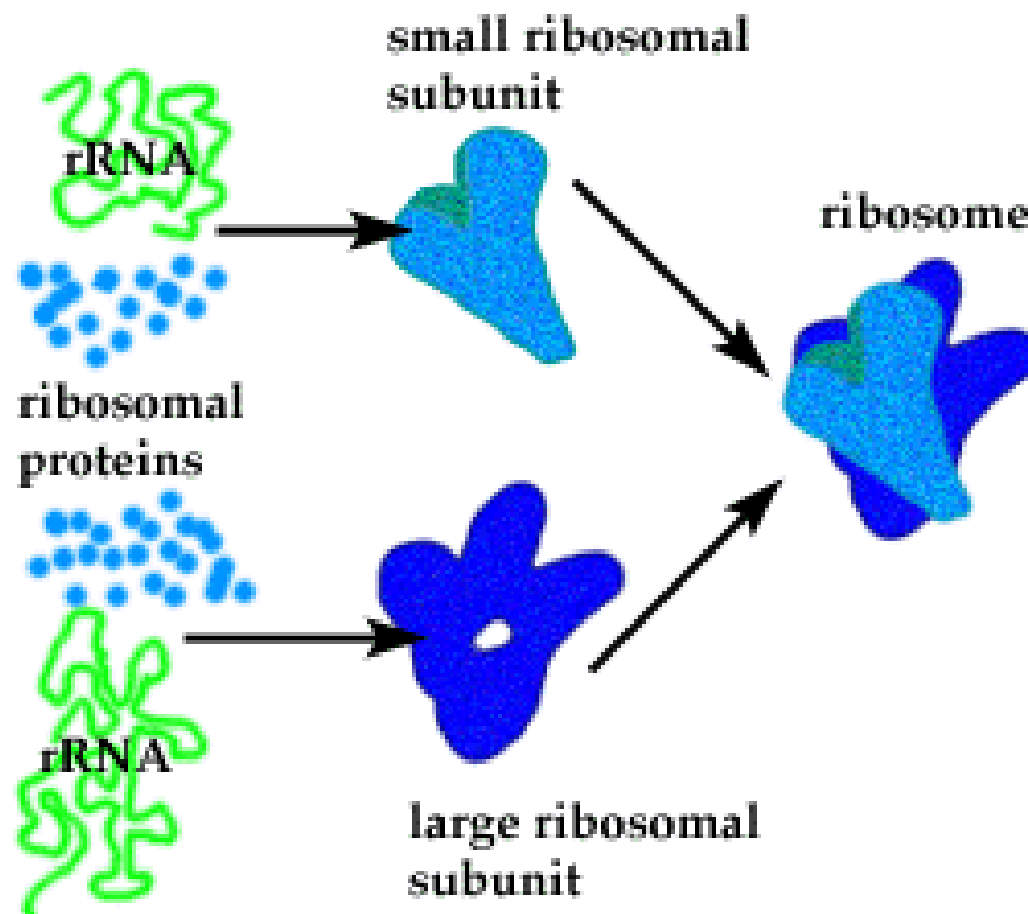
- Là các RNA nhỏ, chiếm 10-15% → mang các amino acid đặc hiệu đến ribosom trong quá trình giải mã
- Sự kết hợp giữa amino acid với tRNA (trên 60 loại) nhờ enzym aminoacyl-tRNA synthetase (AAS), **đặc hiệu cho từng amino acid**
- tRNA: hình chữ ba với một số vòng tạo xoắn theo nguyên tắc bổ sung và một số vòng không tạo xoắn trên tRNA tạo các vị trí đặc biệt
- Chức năng: vận chuyển amino acid đến Ri và cùng với mRNA đặt amino acid vào vị trí thích hợp trên chuỗi polypeptid

I. NUCLEOTID VÀ ACID NUCLEIC

19

2. Acid nucleic (DNA, RNA) – RNA

✓ *RNA ribosom (rRNA)*



2. Acid nucleic (DNA, RNA) – RNA

✓ *RNA ribosom (rRNA)*

- rRNA chiếm 80% tổng số RNA tế bào
- Ở eukaryote: rRNA 28S, 18S, 5,8S và 5S
- Prokaryote 23S, 16S và 5S
- Ở eukaryote: có những phân tử RNA nhỏ (small nuclear, snRNA) tham gia vào ghép nối các exon
 - Ribosom: 1 tiểu đơn vị lớn + 1 tiểu đơn vị nhỏ: eukaryote là 60S và 40S tạo Ri 80S; prokaryote là 50S và 30S tạo Ri 70S
 - Chức năng: Đóng vai trò **xúc tác** và **cấu trúc** trong sự tổng hợp protein

1. Các kiểu tái bản DNA

- ✓ **Cơ chế tái bản bán bảo thủ**
- ✓ **Mô hình tái bản DNA-chạc ba tái bản**
- ✓ **Tái bản DNA theo vòng tròn quay**

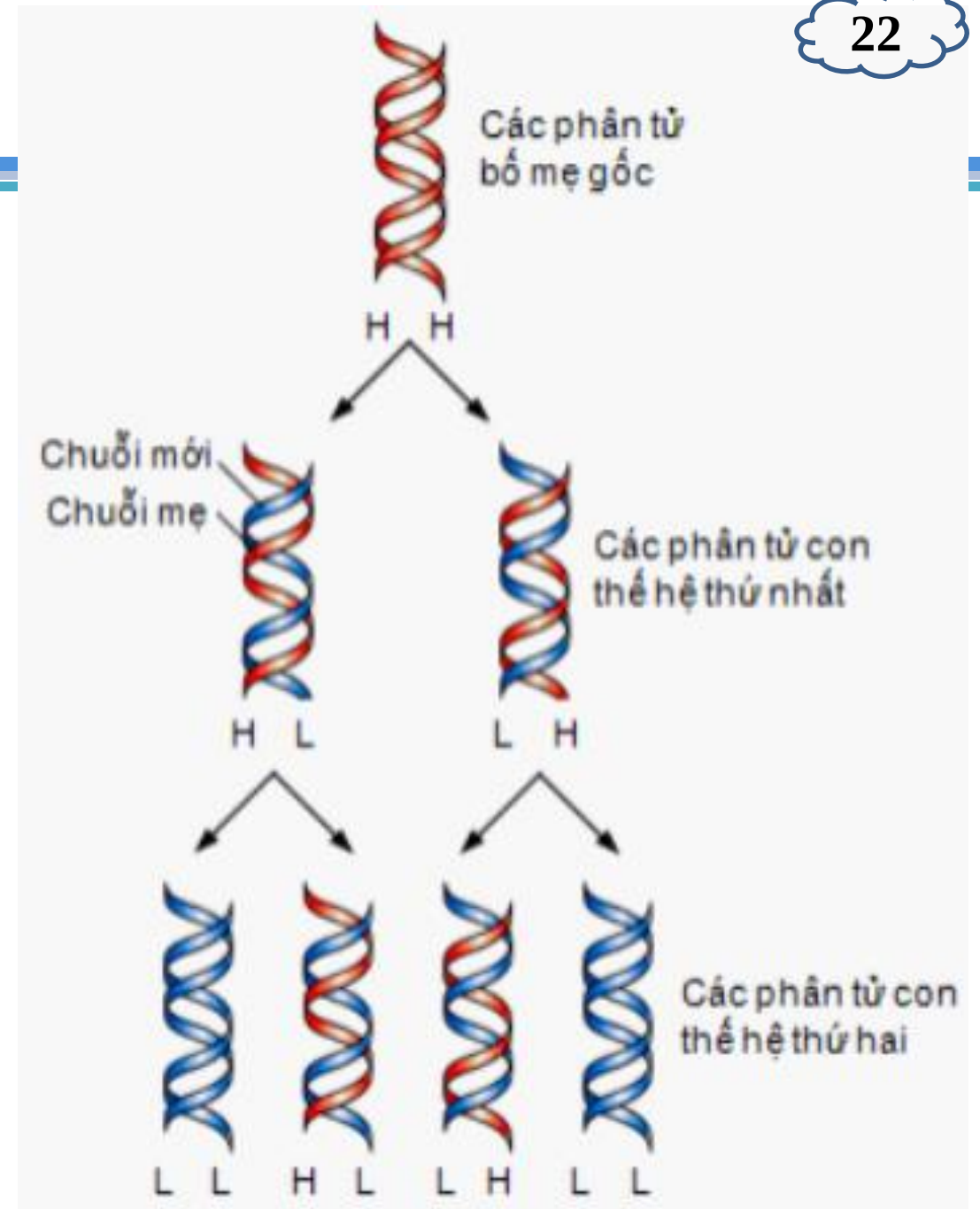
II. TÁI BẢN DNA

1. Các kiểu tái bản DNA

22

✓ Cơ chế tái bản bán bảo thủ ở Prokaryote

- Khi tái bản, DNA mẹ tách rời nhau ra mỗi chuỗi mẹ tiến hành sao chép để cho một chuỗi con, chuỗi này sau đó lại kết hợp với 1 chuỗi mẹ tạo phân tử DNA mới



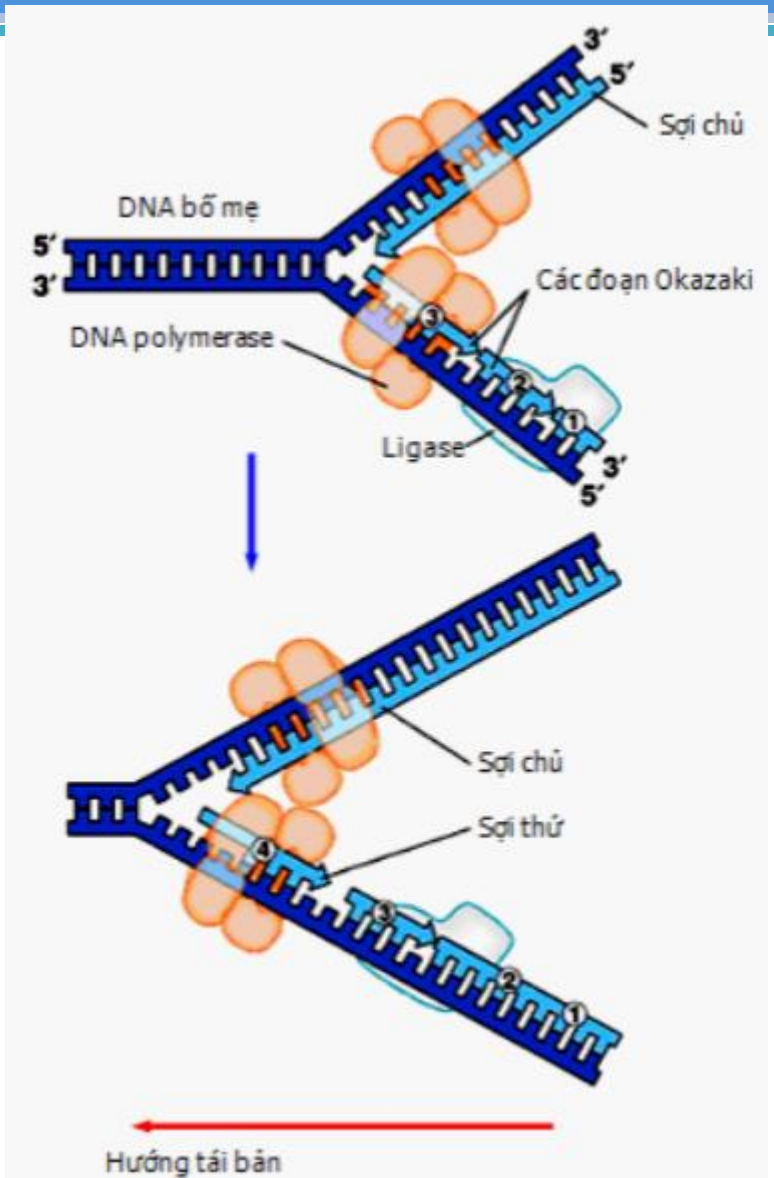
II. TÁI BẢN DNA

23

1. Các kiểu tái bản DNA

✓ Cơ chế tái bản bán bảo thủ ở Eukaryote

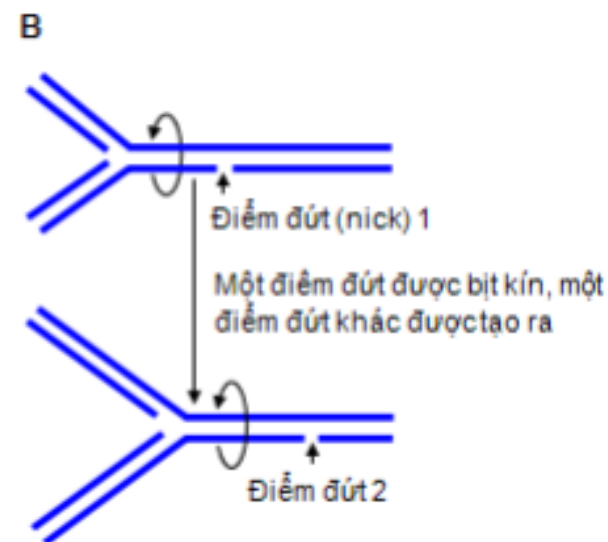
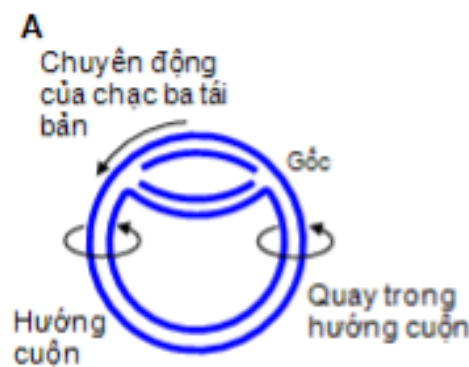
- Theo các nguyên tắc:
 - + Hai hướng
 - + Bổ sung, đối song song, theo chiều $5' \rightarrow 3'$
 - + Không liên tục ở một trong hai chuỗi
 - + Cần những RNA primer
- Sự tái bản ở eukaryote bắt đầu cùng lúc ở nhiều điểm khởi đầu
- Tốc độ tái bản ở eukaryote (khoảng 50 nucleotide/s) chỉ bằng 1/10 so với ở E.coli



1. Các kiểu tái bản DNA

✓ Mô hình tái bản DNA - chạc ba tái bản

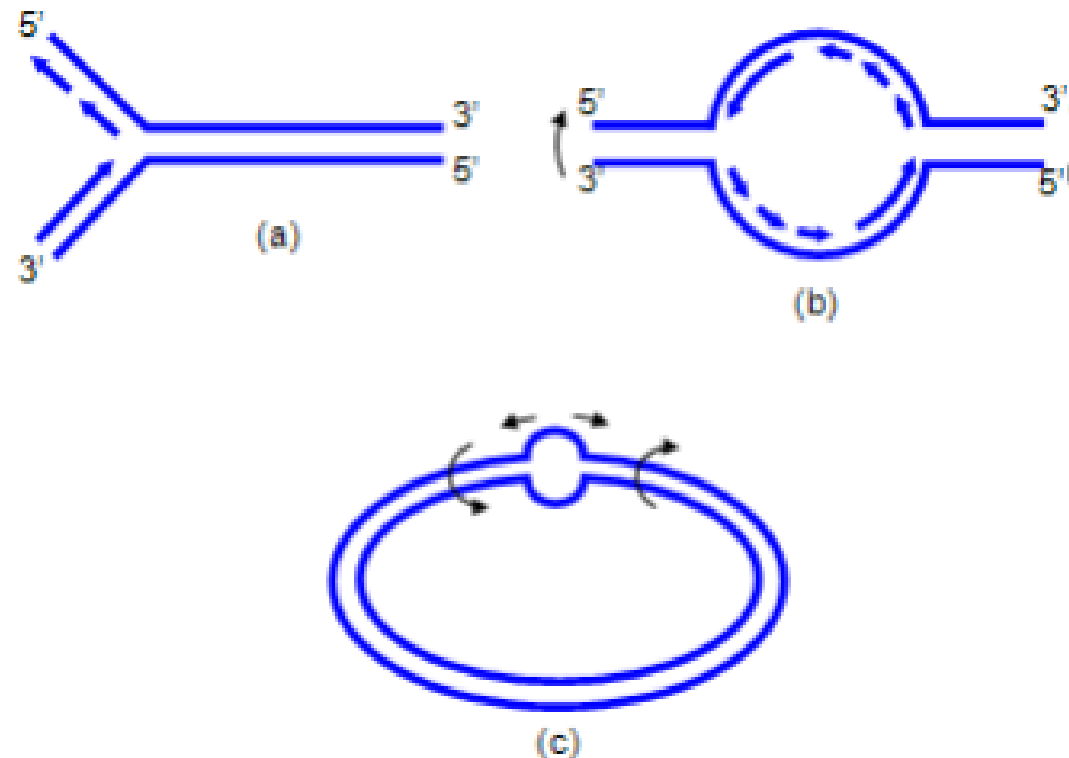
- Nghiên cứu trên thể nhiễm sắc của vi khuẩn E. coli, DNA có dạng mạch vòng sợi đôi
- DNA tháo ra đơn giản ở một vị trí nhất định → nơi đó xuất hiện chạc ba tái bản (2 chạc ba)



1. Các kiểu tái bản DNA

✓ Mô hình tái bản DNA-chạc ba tái bản

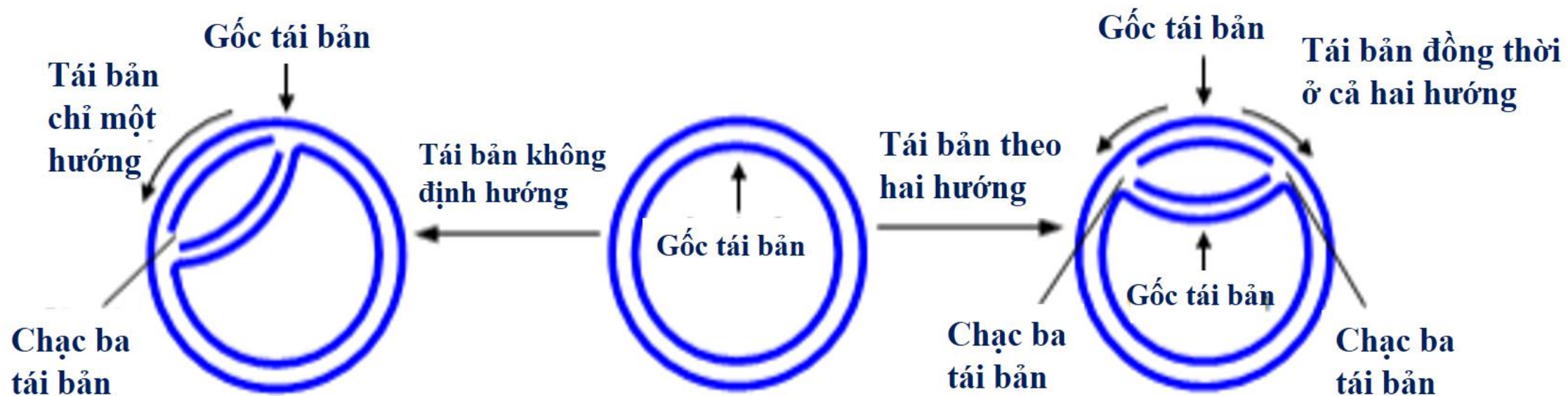
Tại chạc ba: sợi chủ (leading strand) được tổng hợp liên tục và sợi thứ (lagging strand) được tổng hợp gián đoạn



1. Các kiểu tái bản DNA

✓ Mô hình tái bản DNA-chạc ba tái bản

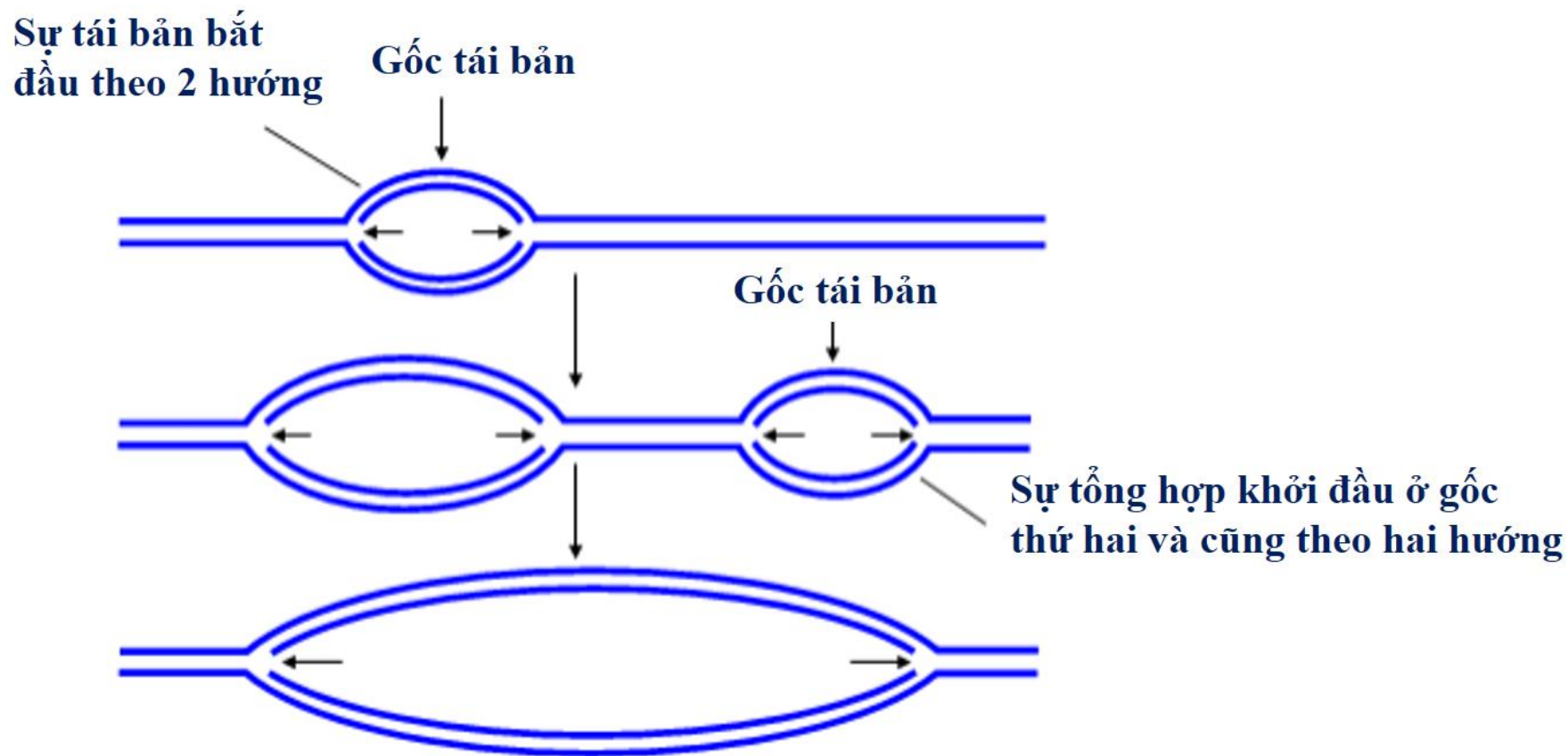
Tái bản DNA không định hướng và theo hai hướng (hầu hết DNA tái bản theo hai hướng)



1. Các kiểu tái bản DNA

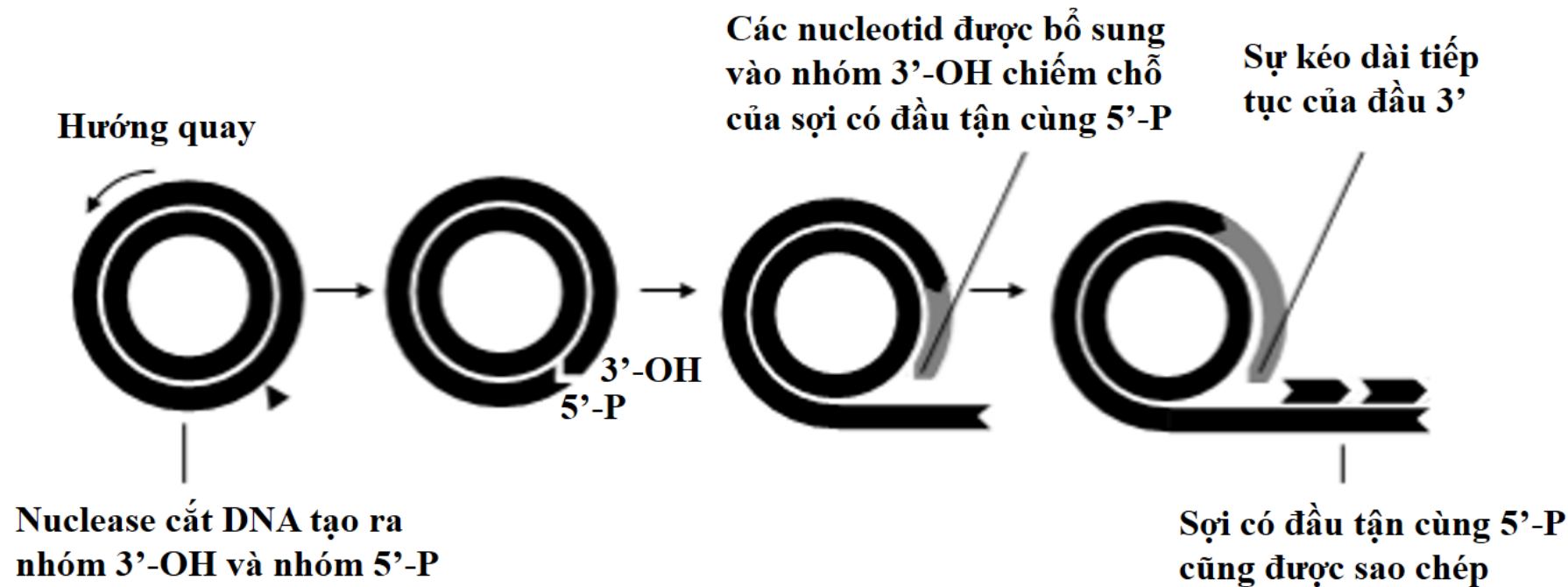
✓ Mô hình tái bản DNA-chạc ba tái bản

Phương thức hợp nhất các vòng tái bản DNA (ruồi giấm)



1. Các kiểu tái bản DNA

✓ Tái bản DNA theo vòng tròn quay



Ở bacteriophage λ : DNA mạch thẳng sợi đôi, khi chuyển DNA vào VK thì các đầu dính kết DNA (cos) gắn lại theo dạng vòng tròn nhờ enzym DNA ligase $\rightarrow$ Sự tái bản DNA tiến hành theo cơ chế vòng tròn quay

2. Hệ enzym tái bản DNA

- ✓ **DNA polymerase (I, II và III)**
- ✓ **Các topoisomer và DNA topoisomerase**
- ✓ **Helicase và protein SSB**
- ✓ **DNA ligase**

2. Hệ enzym tái bản DNA

✓ DNA polymerase I

- Xúc tác cho quá trình lắp ráp từng dNTP vào đầu 3' tự do của đoạn mới đang gắn trên DNA khuôn mẫu
- Hoạt tính exonuclease $3' \rightarrow 5'$ xúc tác cho sự thoái hóa bậc thang từ đầu 3' của DNA sợi đôi và sợi đơn *khi không có dNTPs*
- Hoạt tính exonuclease $5' \rightarrow 3'$ xúc tác cho sự chuyển chỗ của các nucleotid từ đầu 5' của điểm đứt và bổ sung tức thời các nucleotid từ đầu 3' tạo ra chuyển động của điểm đứt dọc theo DNA

2. Hệ enzym tái bản DNA

✓ DNA polymerase II và DNA polymerase III

- DNA polymerase II chưa rõ tác dụng, có lẽ nó tham gia vào quá trình sửa chữa (thay một đoạn DNA hỏng bằng một đoạn DNA bình thường) hoặc thay thế DNA polymerase I khi có khó khăn trong tổng hợp DNA

- DNA polymerase III là enzym thực sự điều khiển tổng hợp DNA

- Trong một giây

- + DNA polymerase I gắn được 10 dNTP

- + DNA polymerase II chỉ gắn được 0,5 dNTP

- + DNA polymerase III gắn tới 150 dNTP

2. Hệ enzym tái bản DNA

✓ Các topoisomer

Topoisomer: số lần một chuỗi DNA quấn quanh một chuỗi khác

- Gồm 2 dạng:

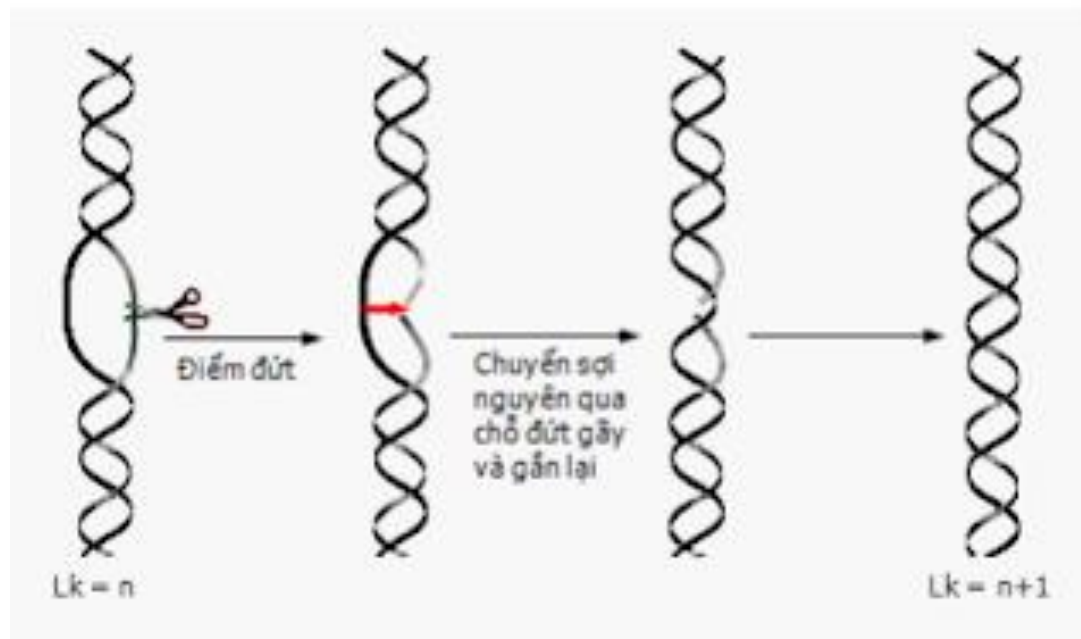
- + Dạng lỏng lẻo: sức căng của xoắn kép là tối thiểu
- + Dạng siêu xoắn: trục của xoắn kép có thể cuộn xung quanh mình tạo thành một siêu xoắn
 - Siêu xoắn dương (+): Số vòng tăng, xoắn kép xoắn cùng chiều (xoắn phải) → siêu xoắn dương
 - Siêu xoắn âm (-): Số vòng giảm, xoắn kép xoắn theo chiều ngược lại (chiều trái) → siêu xoắn âm (chủ yếu trong tự nhiên)

2. Hệ enzym tái bản DNA

✓ DNA topoisomerase

- *DNA topoisomerase I*

- + Cắt một chuỗi DNA và tháo 1 vòng xoắn sau vị trí cắt
- + Nối lại chuỗi DNA đã bị cắt bởi lk phosphodiester mới. DNA sau khi được tái tạo lại có cấu trúc lỏng lẻo hơn



II. TÁI BẢN DNA

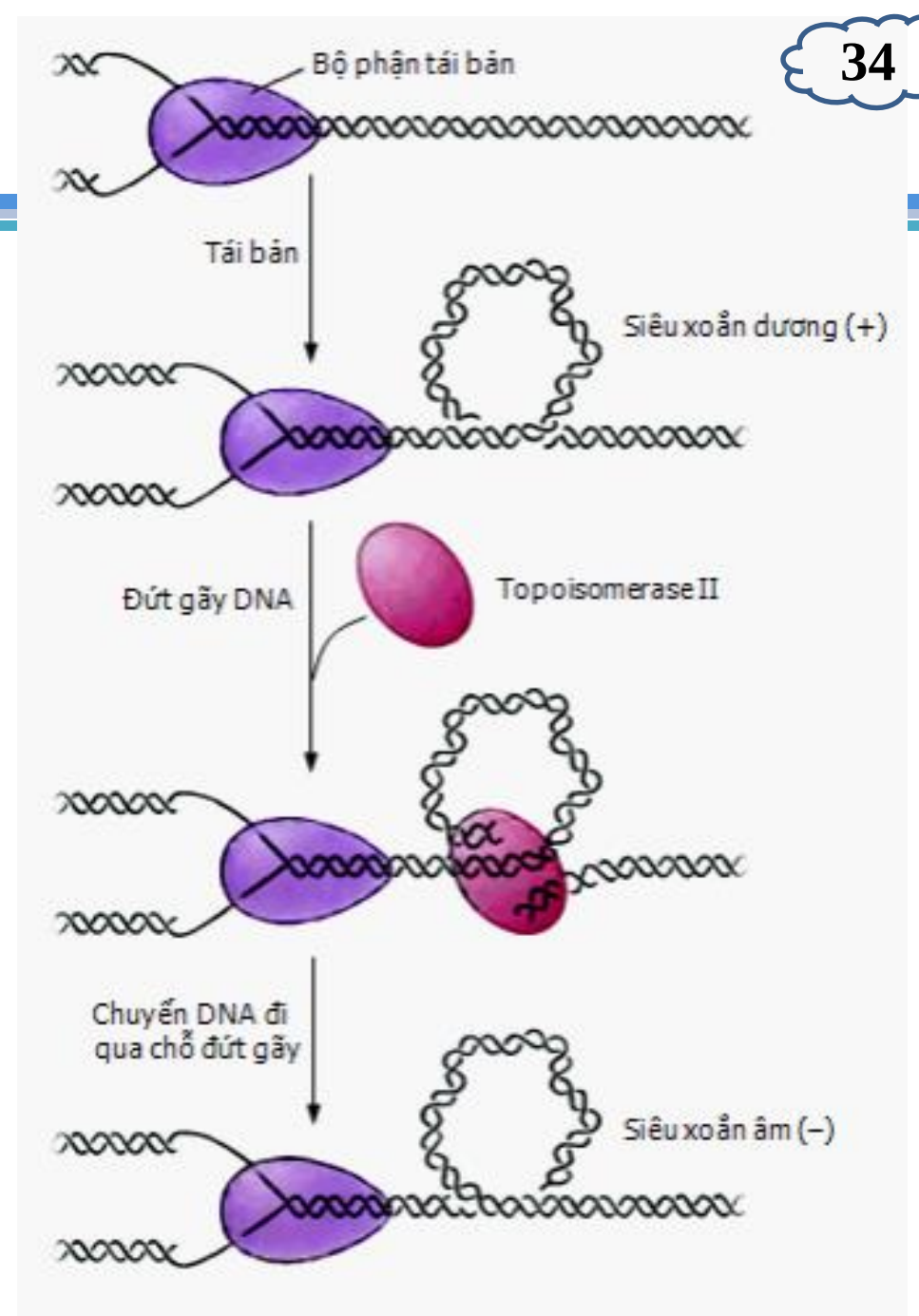
2. Hệ enzym tái bản DNA

✓ DNA topoisomerase

- *DNA topoisomerase II (DNA gyrase)*

- + Cắt tạm thời hai chuỗi DNA

- + Sắp xếp lại siêu xoắn, tạo ra siêu xoắn trái (-) của chuỗi DNA xoắn kép, cần 1 ATP

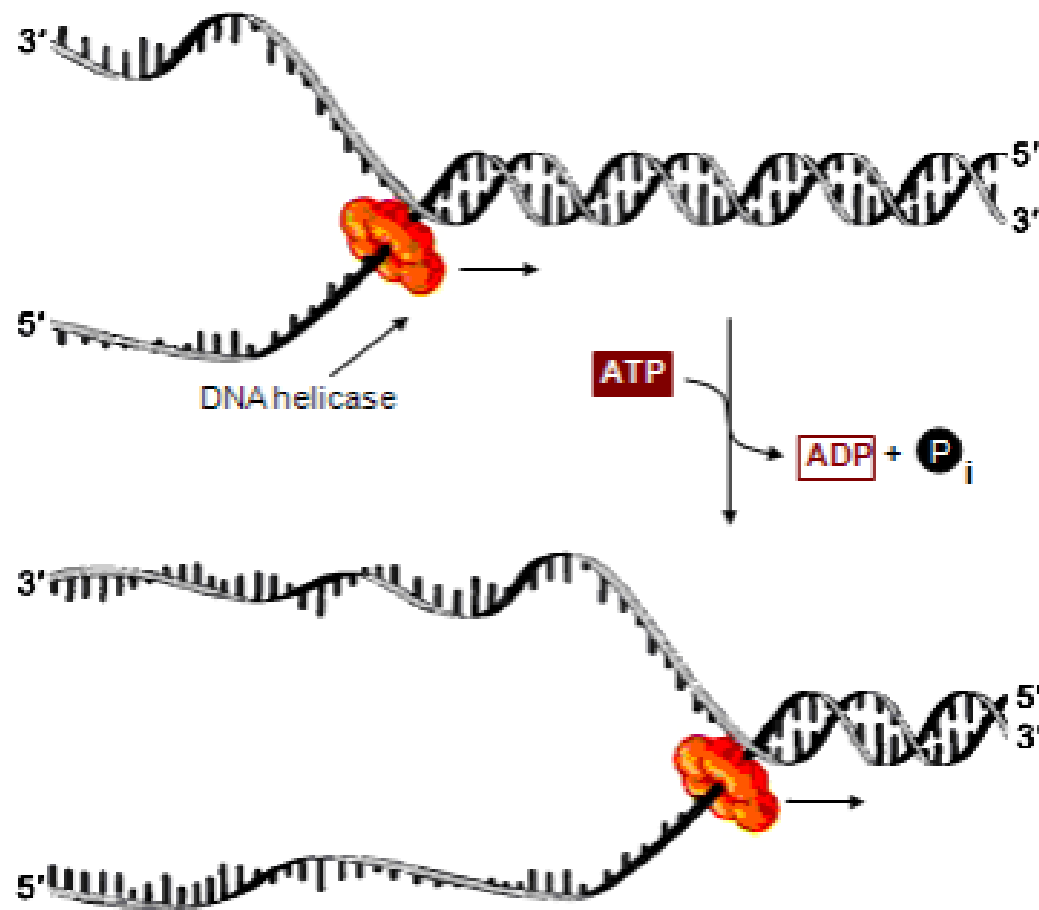


2. Hệ enzym tái bản DNA

✓ Helicase

Cắt các liên kết hydrogen giữa những base bổ sung

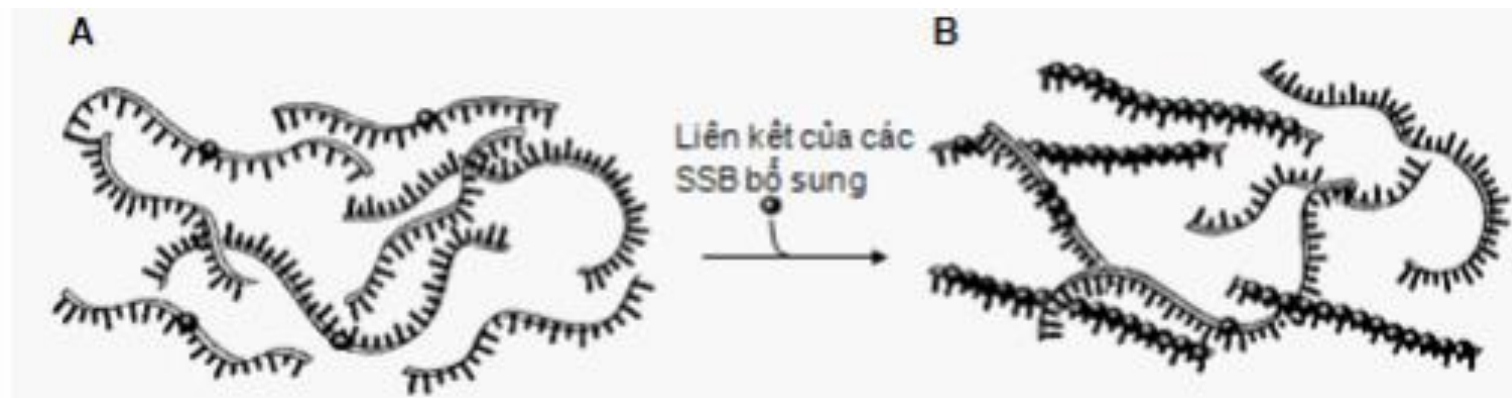
→ chuỗi DNA từ dạng siêu xoắn sang dạng dẫn thành hai sợi đơn (cần ATP)



2. Hệ enzym tái bản DNA

✓ Protein SSB (single stranded binding protein)

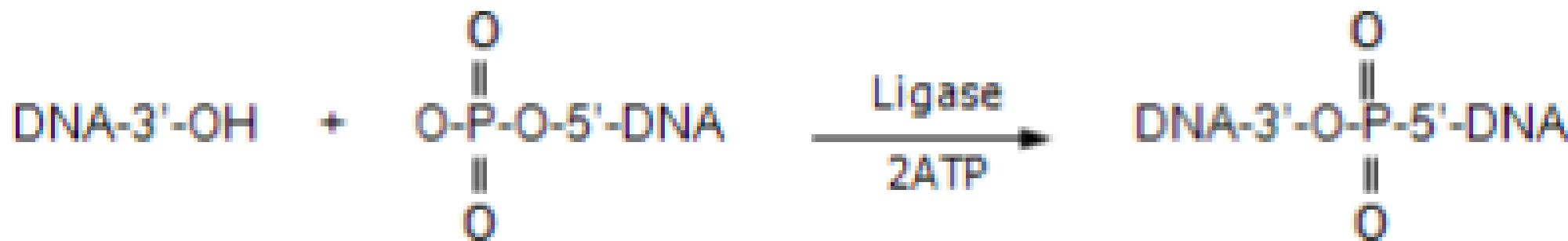
- Liên kết phối hợp với DNA sợi đơn, không liên kết với DNA sợi đôi
- SSB có vai trò làm căng mạch do:
 - + Phá vỡ sự ổn định của các cấu trúc bên trong sợi nucleotide
 - + Tăng hoạt tính của các DNA polymerase



2. Hệ enzym tái bản DNA

✓ DNA ligase

- Nối hai đầu 3'-OH và 5'-PO₄ của hai đoạn DNA rời thành một đoạn liên tục (cần 2ATP - đối với eukaryote hoặc NAD⁺ - đối với vi khuẩn)
- Chỉ hàn nối các đoạn DNA ở dạng chuỗi xoắn kép



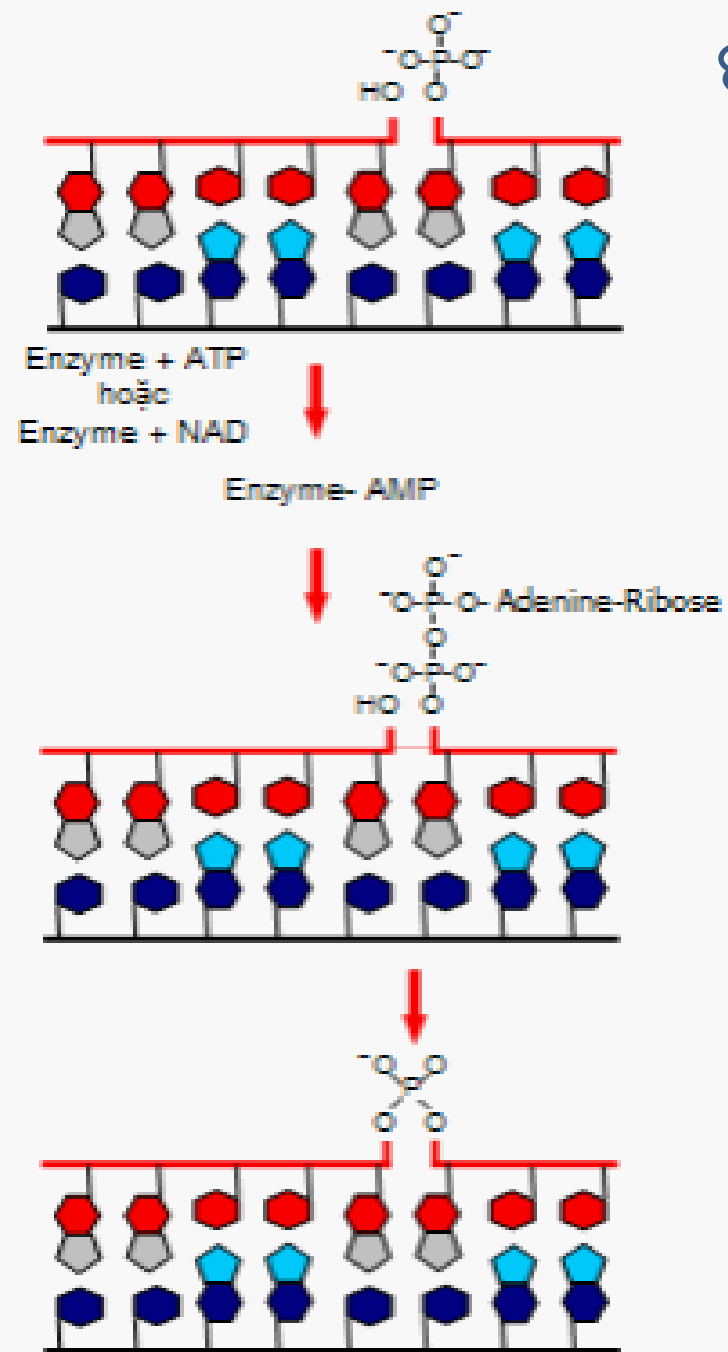
II. TÁI BẢN DNA

2. Hệ enzym tái bản DNA

38

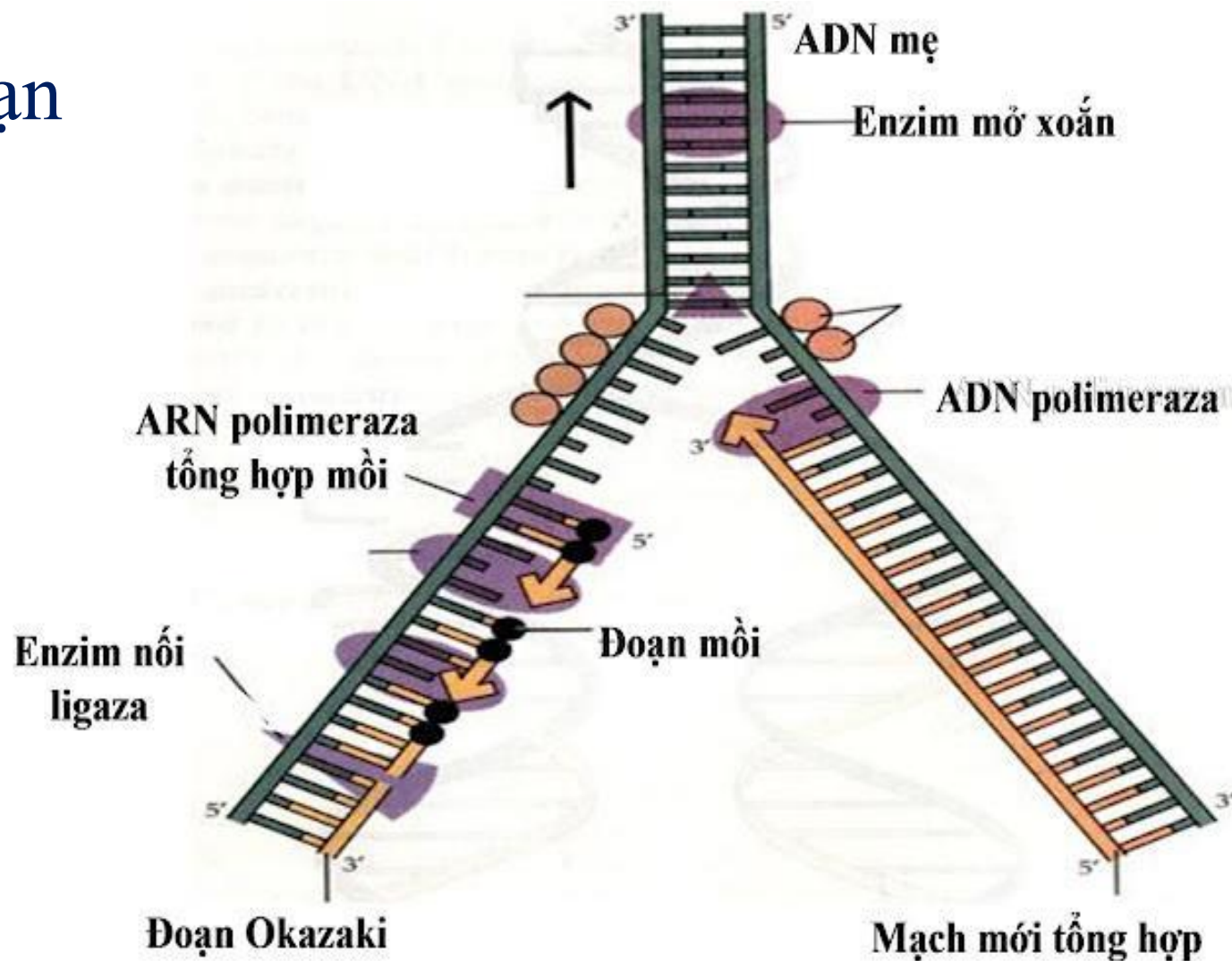
✓ DNA ligase

- Trường hợp đầu so le, các nucleotide nằm trên phần so le của hai đoạn DNA phải tương đồng thì DNA polymerase mới hoạt động được



3. Cơ chế tái bản DNA theo Okazaki

- ✓ Gồm ba giai đoạn
 - Duỗi xoắn
 - Kéo dài
 - Kết thúc

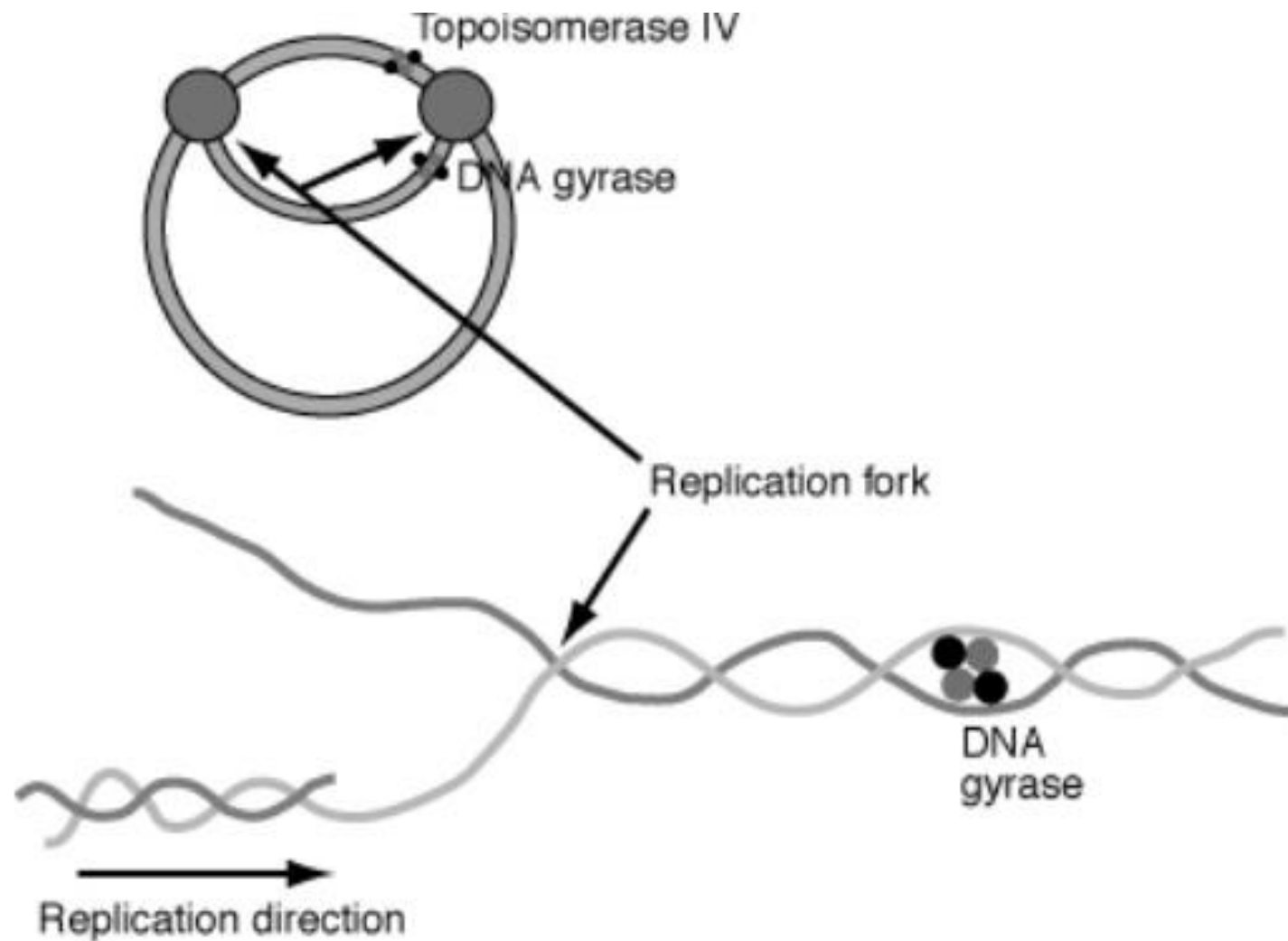


II. TÁI BẢN DNA

40

3. Cơ chế tái bản DNA theo Okazaki

✓ Duỗi xoắn



3. Cơ chế tái bản DNA theo Okazaki

✓ Duỗi xoắn

- Protein B nhận biết điểm khởi phát sao chép (ori)
- Enzym topoisomerase I tháo xoắn dạng DNA siêu xoắn → gắn vào DNA → cắt một trong 2 sợi → tạo sợi DNA tháo xoắn rồi nối chỗ đứt lại
- Topoisomerase II: cắt cả 2 mạch của phân tử DNA
- Helicase cắt đứt lk hydro giữa 2 sợi → hai sợi tách nhau tạo chạc ba chữ Y
- Protein SSB gắn vào chuỗi đơn DNA → ổn định trạng thái sợi đơn DNA (Tránh chuỗi xoắn trở lại)

3. Cơ chế tái bản DNA theo Okazaki

- ✓ **Kéo dài - Tổng hợp chuỗi Okazaki**
 - Tổng hợp đoạn RNA mồi (8 – 12 Nu): nhờ RNA pol và primase
 - DNA –pol III gắn vào mạch khuôn 3'–5' và tổng hợp mạch mới theo hướng 5'–3' (mạch nhanh)
 - Mạch khuôn 5'–3', gần chạc ba sao chép, primase gắn mồi, DNA pol III tổng hợp các đoạn ngắn ngược hướng chẽ ba (đoạn Okazaki)
 - Enzym DNA pol I cắt bỏ các đoạn mồi và gắn các nucleotid vào
 - Enzym ligase nối các đoạn Okazaki lại với nhau → mạch mới (mạch chậm)

3. Cơ chế tái bản DNA theo Okazaki

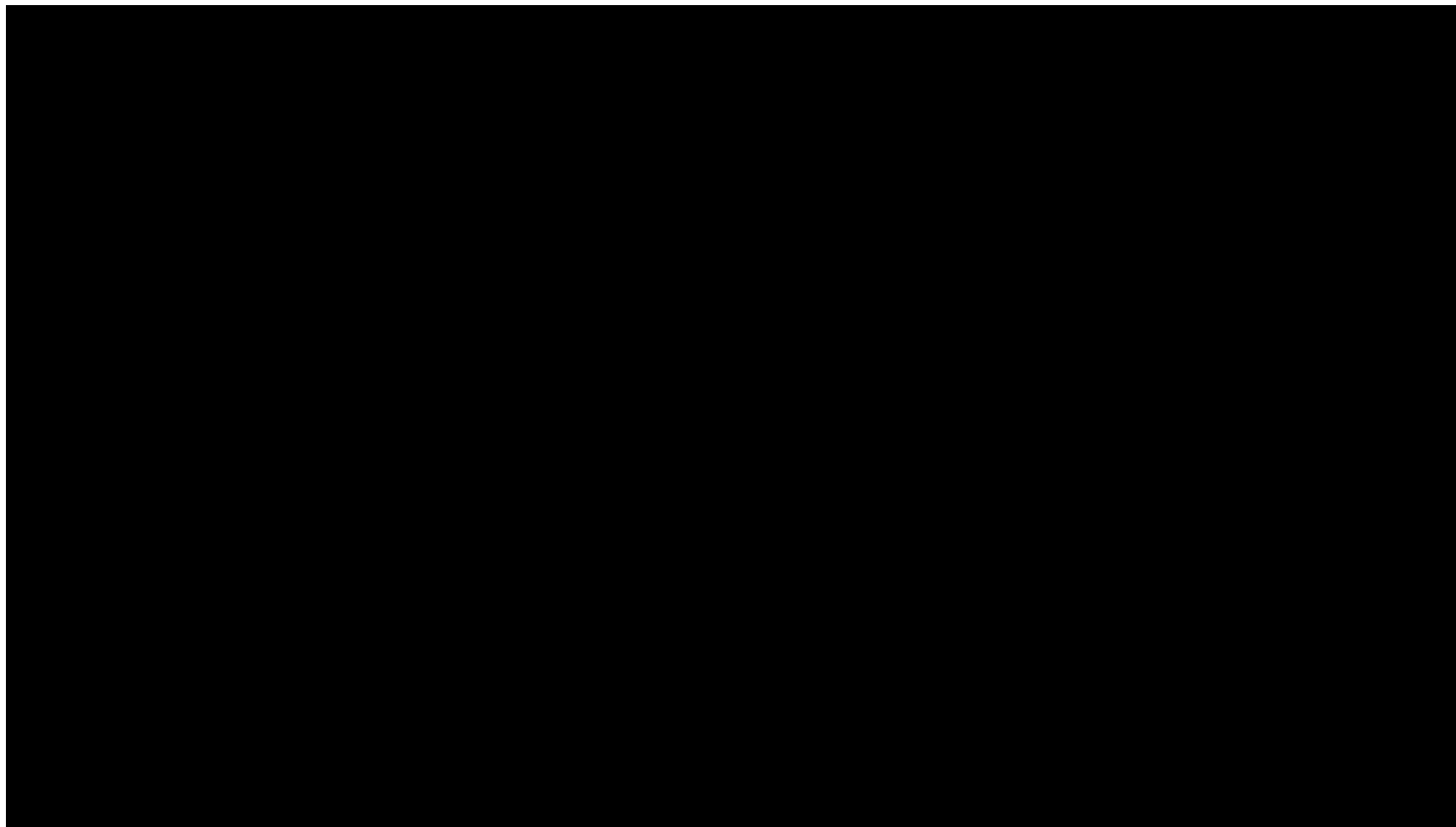
✓ Kết thúc

- Cuối cùng, hai chạc ba tái bản gặp nhau ở phía đối diện của nhiễm sắc thể vòng của E. Coli
- Có thể cần một loại DNA topoisomerase để tách hai phân tử DNA vòng đã được tổng hợp
- Quá trình phân đôi hai phân tử DNA trong tế bào con khi phân chia tế bào cũng chưa được biết rõ

II. TÁI BẢN DNA

44

3. Cơ chế tái bản DNA theo Okazaki



1. Học thuyết trung tâm

- Các phân tử thông tin (acid nucleic/protein) được tổng hợp theo khuôn → chính xác, ít tốn enzym
- Căn cứ nguyên tắc khuôn mẫu và nguyên tắc bổ sung → protein không thể làm khuôn mẫu cho sự tổng hợp chính chúng

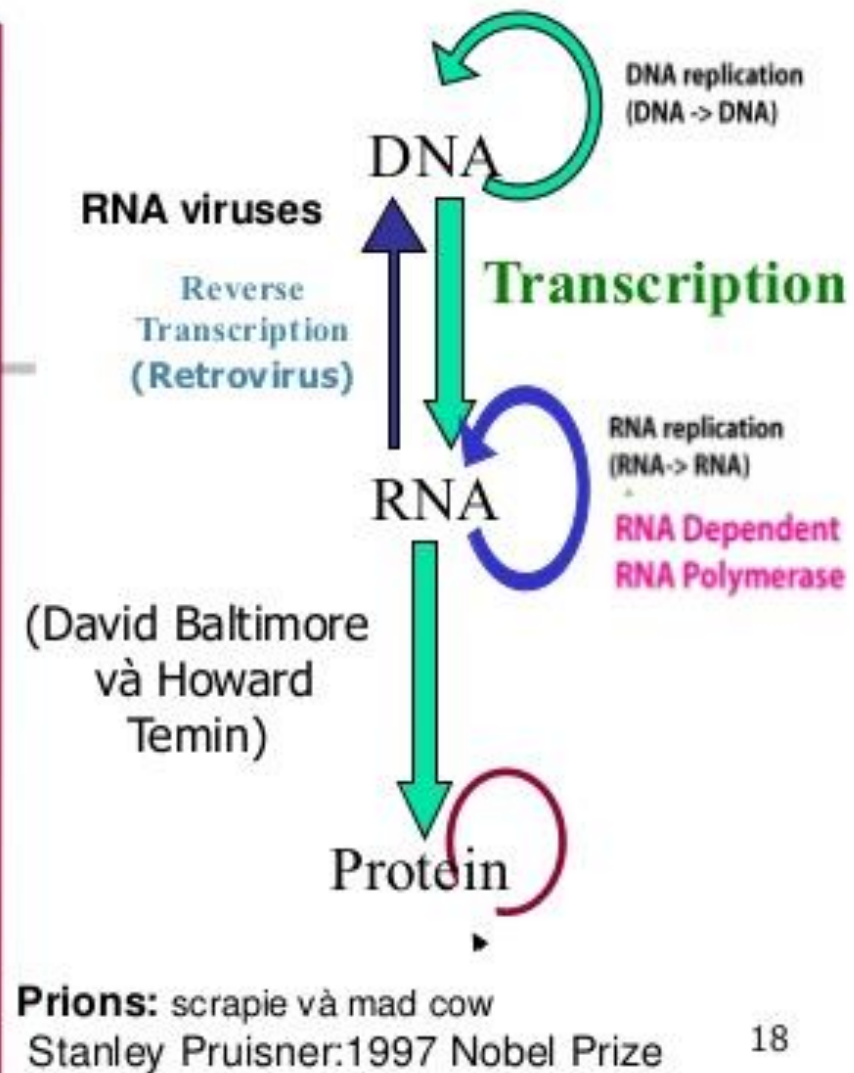
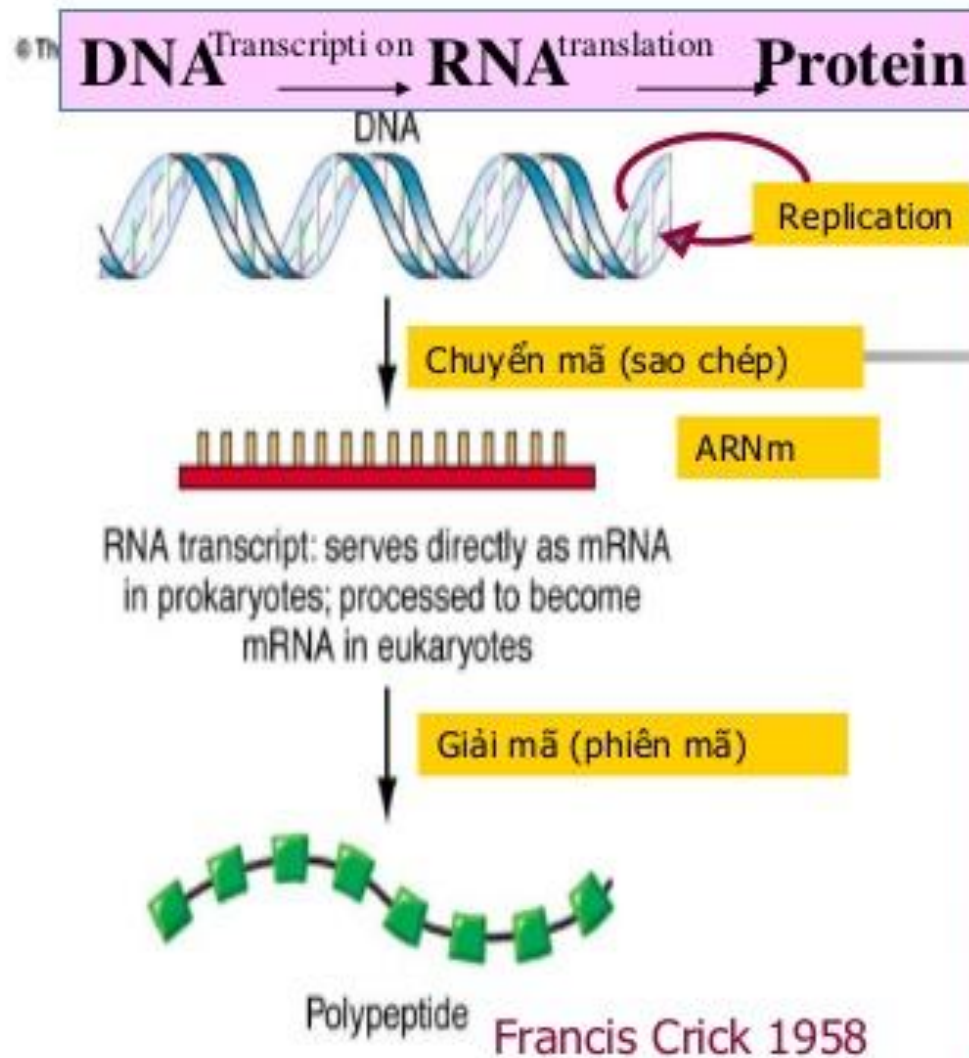
Khuôn tổng hợp nên protein không phải là protein

→ **Khuôn tổng hợp nên protein là gì?**

III. SINH TỔNG HỢP PROTEIN

46

1. Học thuyết trung tâm



III. SINH TỔNG HỢP PROTEIN

47

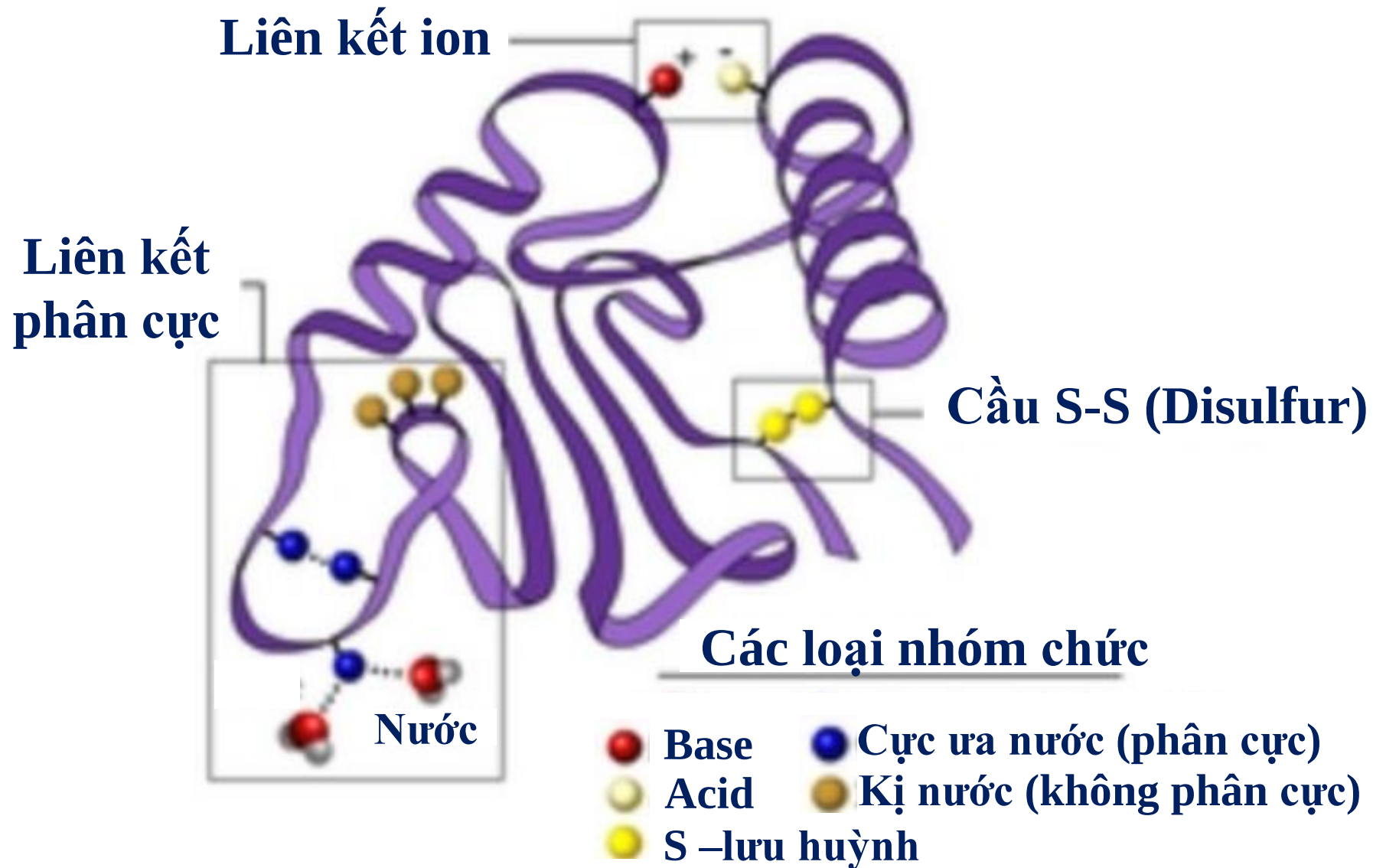
2. Chức năng protein trong tế bào

Loại protein	Ví dụ
Enzym	Amylase, pepsin...
Protein dự trữ	Albumin, ferretin
Protein cấu trúc	Collagen, elastin, keratin
Protein bảo vệ	Kháng thể, kháng đông...
Protein vận chuyển	Hemoglobin, albumin...
Protein vận động	Actin, myosins
Protein hormon	Insulin, glucagon,...

III. SINH TỔNG HỢP PROTEIN

48

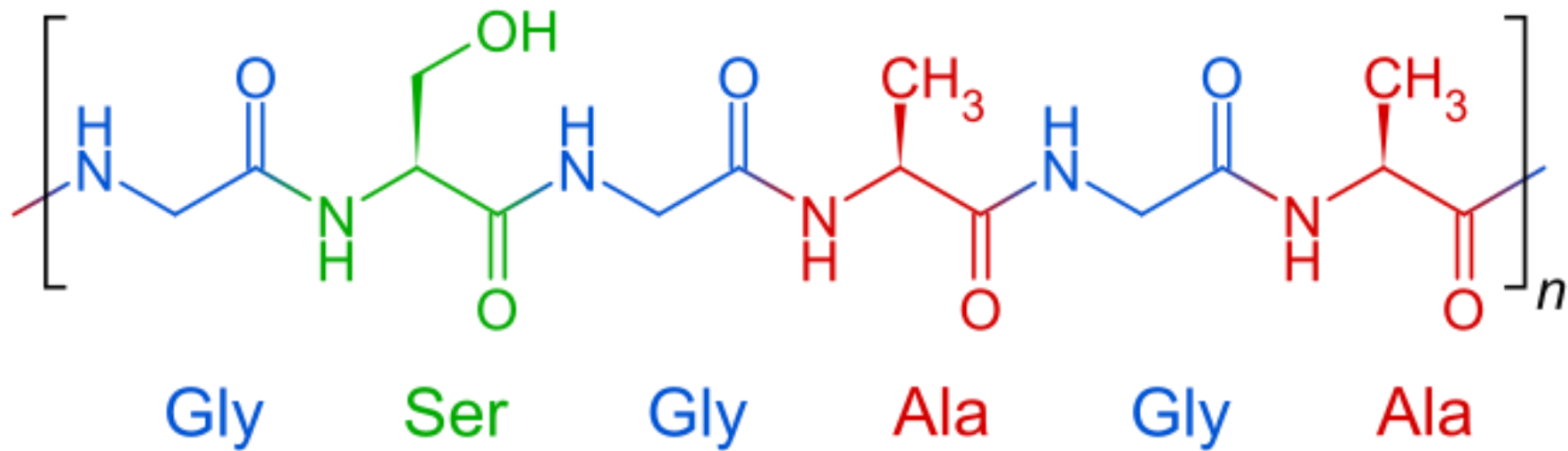
3. Cấu trúc protein



3. Cấu trúc protein

✓ Cấu trúc bậc 1

- *LK peptid* → cấu trúc bậc 1 của protein:



3. Cấu trúc protein

✓ Cấu trúc bậc 2

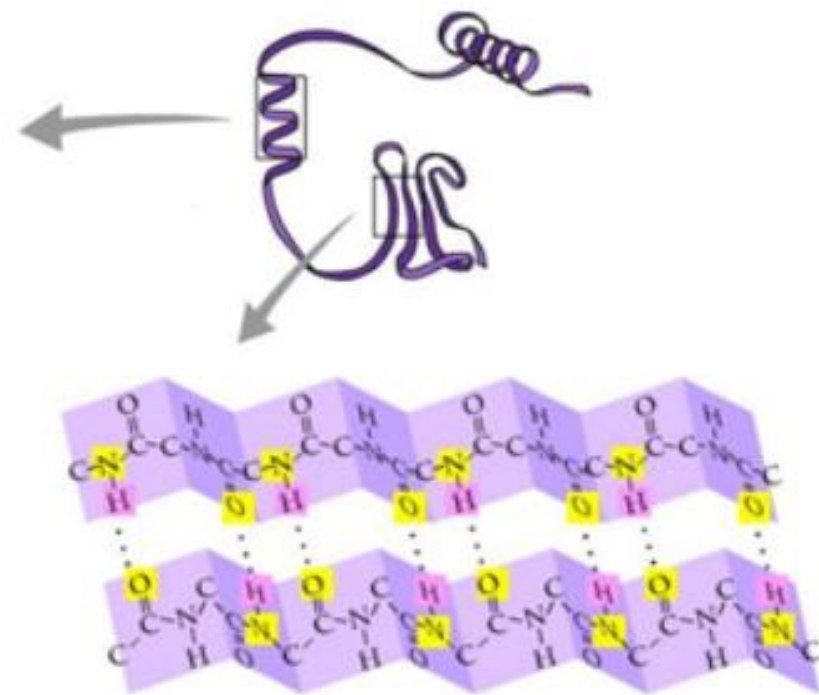
- Dựa vào sự sắp xếp của *lk hydrogen*:

+ Cấu trúc xoắn alpha

+ Cấu trúc gấp beta



Chuỗi alpha

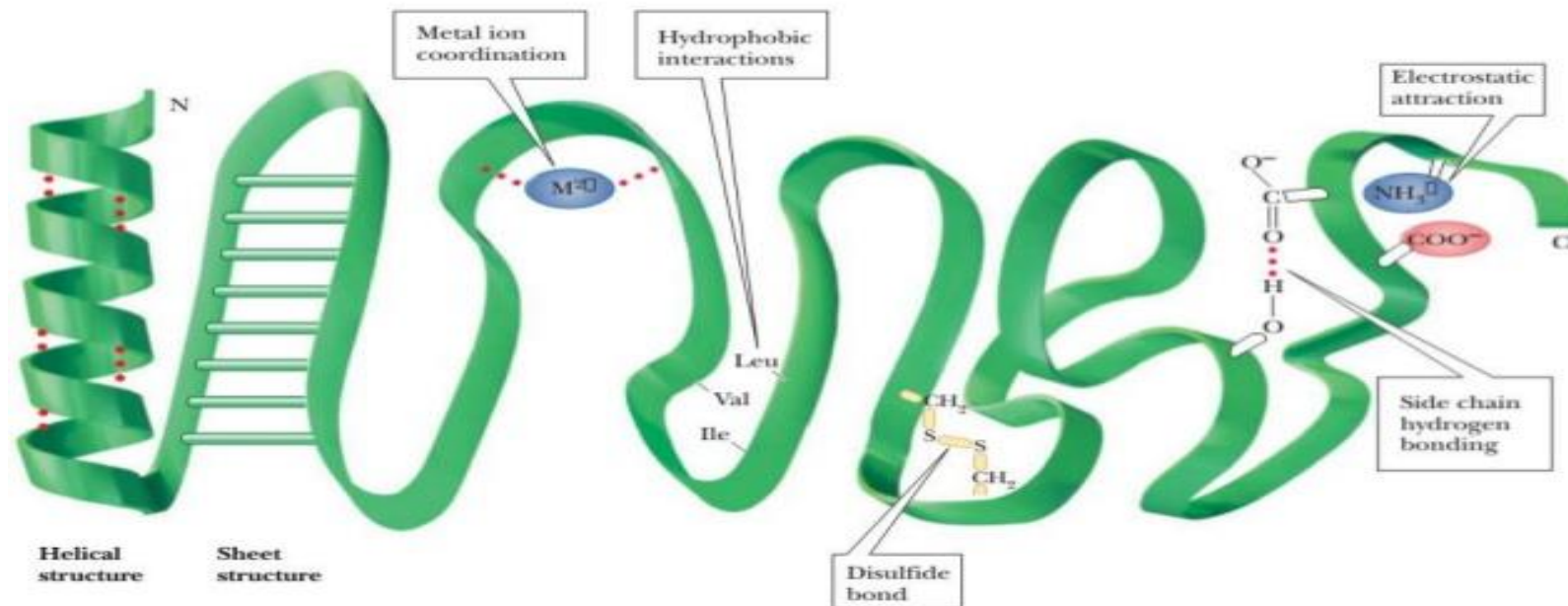


Chuỗi Bêta

3. Cấu trúc protein

✓ Cấu trúc bậc 3

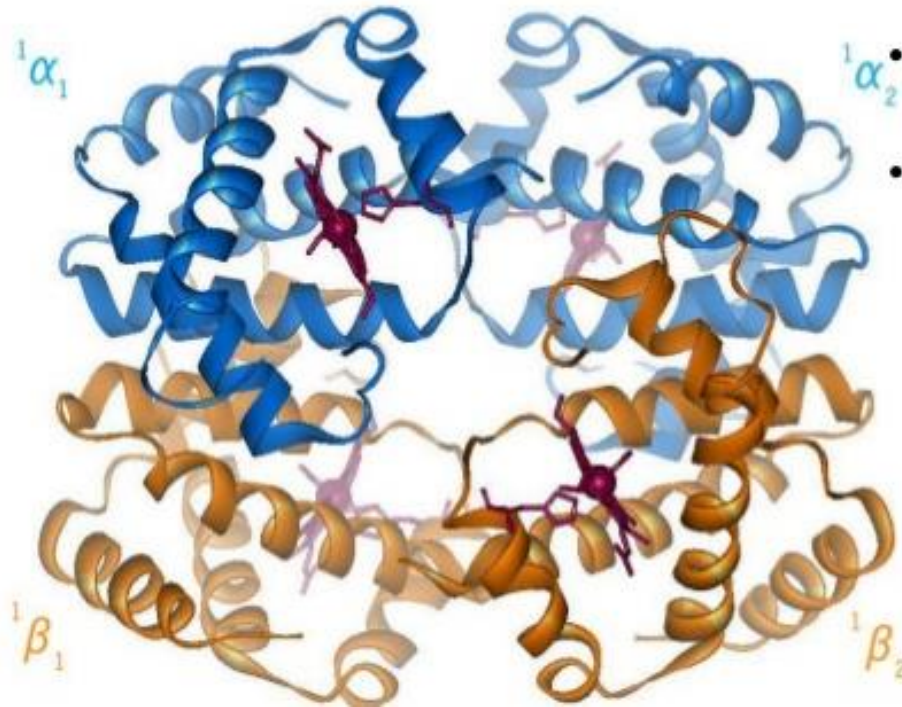
- Là dạng gấp/ xoắn của cấu trúc bậc 2
- Các liên kết tạo cấu trúc bậc 3:
 - + LK peptid, lk disulfide, lk hydro, lk ion, tương tác kỵ nước



3. Cấu trúc protein

✓ *Cấu trúc bậc 4*

- Nhiều hơn 1 chuỗi polypeptide
- Các liên kết H, ion, disulfide, tương tác kỵ nước bình ổn cấu trúc bậc 4



4. DNA và mã di truyền

DNA – mRNA – protein

→ Trình tự đặc hiệu của acid amin trên protein sẽ được mã hóa bằng nhóm các nucleotid trên phân tử DNA

- Có 4 loại nucleotid và 20 loại amino acid

- + Nếu 1 Nu mã hóa 1 amino acid → 4 loại amino acid

- + Nếu 2 Nu mã hóa 1 amino acid → $4^2 = 16$ loại amino acid

- + Nếu 3 Nu mã hóa 1 amino acid → $4^3 = 64$ loại amino acid

→ 3 Nu mã hóa 1 amino acid → **codon**

→ 64 codon mã hóa 20 loại amino acid

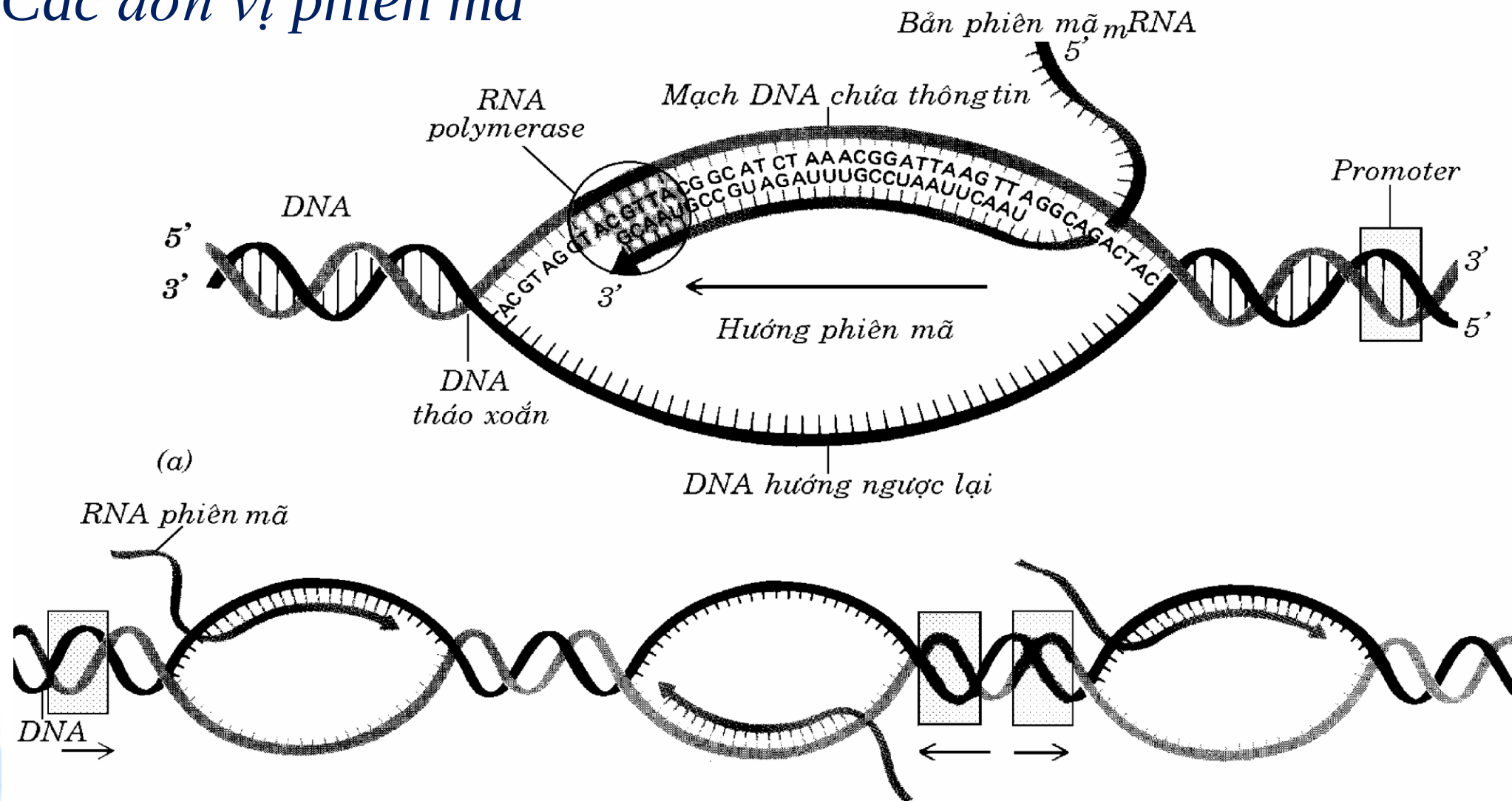
Vị trí thứ 2							Vị trí thứ 3 (đầu 3')
		U	C	A	G		
Vị trí thứ 1 (đầu 5')	U	$\left. \begin{array}{l} UUU \\ UUC \\ UUA \\ UUG \end{array} \right\} \begin{array}{l} Phe \\ Leu \end{array}$	$\left. \begin{array}{l} UCU \\ UCC \\ UCA \\ UCG \end{array} \right\} Ser$	$\left. \begin{array}{l} UAU \\ UAC \\ \boxed{UAA} \\ \boxed{UAG} \end{array} \right\} \begin{array}{l} Tyr \\ \text{Kết thúc} \end{array}$	$\left. \begin{array}{l} UGU \\ UGC \\ \boxed{UGA} \\ UGG \end{array} \right\} \begin{array}{l} Cys \\ \text{Kết thúc} \\ Trp \end{array}$	$\begin{array}{l} U \\ C \\ A \\ G \end{array}$	
	C	$\left. \begin{array}{l} CUU \\ CUC \\ CUA \\ CUG \end{array} \right\} Leu$	$\left. \begin{array}{l} CCU \\ CCC \\ CCA \\ CCG \end{array} \right\} Pro$	$\left. \begin{array}{l} CAU \\ CAC \\ CAA \\ CAG \end{array} \right\} \begin{array}{l} His \\ Glu \end{array}$	$\left. \begin{array}{l} CGU \\ CGC \\ CGA \\ CGG \end{array} \right\} Arg$	$\begin{array}{l} U \\ C \\ A \\ G \end{array}$	
	A	$\left. \begin{array}{l} AUU \\ AUC \\ AUA \\ \boxed{AUG} \end{array} \right\} \begin{array}{l} Ile \\ Met \end{array}$	$\left. \begin{array}{l} ACU \\ ACC \\ ACA \\ ACG \end{array} \right\} Thr$	$\left. \begin{array}{l} AAU \\ AAC \\ AAA \\ AAG \end{array} \right\} \begin{array}{l} Asp \\ Lys \end{array}$	$\left. \begin{array}{l} AGU \\ AGC \\ AGA \\ AGG \end{array} \right\} \begin{array}{l} Ser \\ Arg \end{array}$	$\begin{array}{l} U \\ C \\ A \\ G \end{array}$	
	G	$\left. \begin{array}{l} GUU \\ GUC \\ GUA \\ GUG \end{array} \right\} Val$	$\left. \begin{array}{l} GCU \\ GCC \\ GCA \\ GCG \end{array} \right\} Ala$	$\left. \begin{array}{l} GAU \\ GAC \\ GAA \\ GAG \end{array} \right\} \begin{array}{l} Asp \\ Glu \end{array}$	$\left. \begin{array}{l} GGU \\ GGC \\ GGA \\ GGG \end{array} \right\} Gly$	$\begin{array}{l} U \\ C \\ A \\ G \end{array}$	

5. Quá trình phiên mã

- Là phản ứng sinh tổng hợp RNA trong tế bào từ khuôn DNA
- Điều kiện của phiên mã
 - + RNA polymerase có hoạt tính
 - + Có đủ các loại ribonucleotid (A,U,C,G)
 - + Gen được “mở”
 - + Sự phiên mã được thực hiện theo từng đơn vị phiên mã
- Sự tổng hợp RNA luôn theo chiều 5' – 3'

5. Quá trình phiên mã

Các đơn vị phiên mã



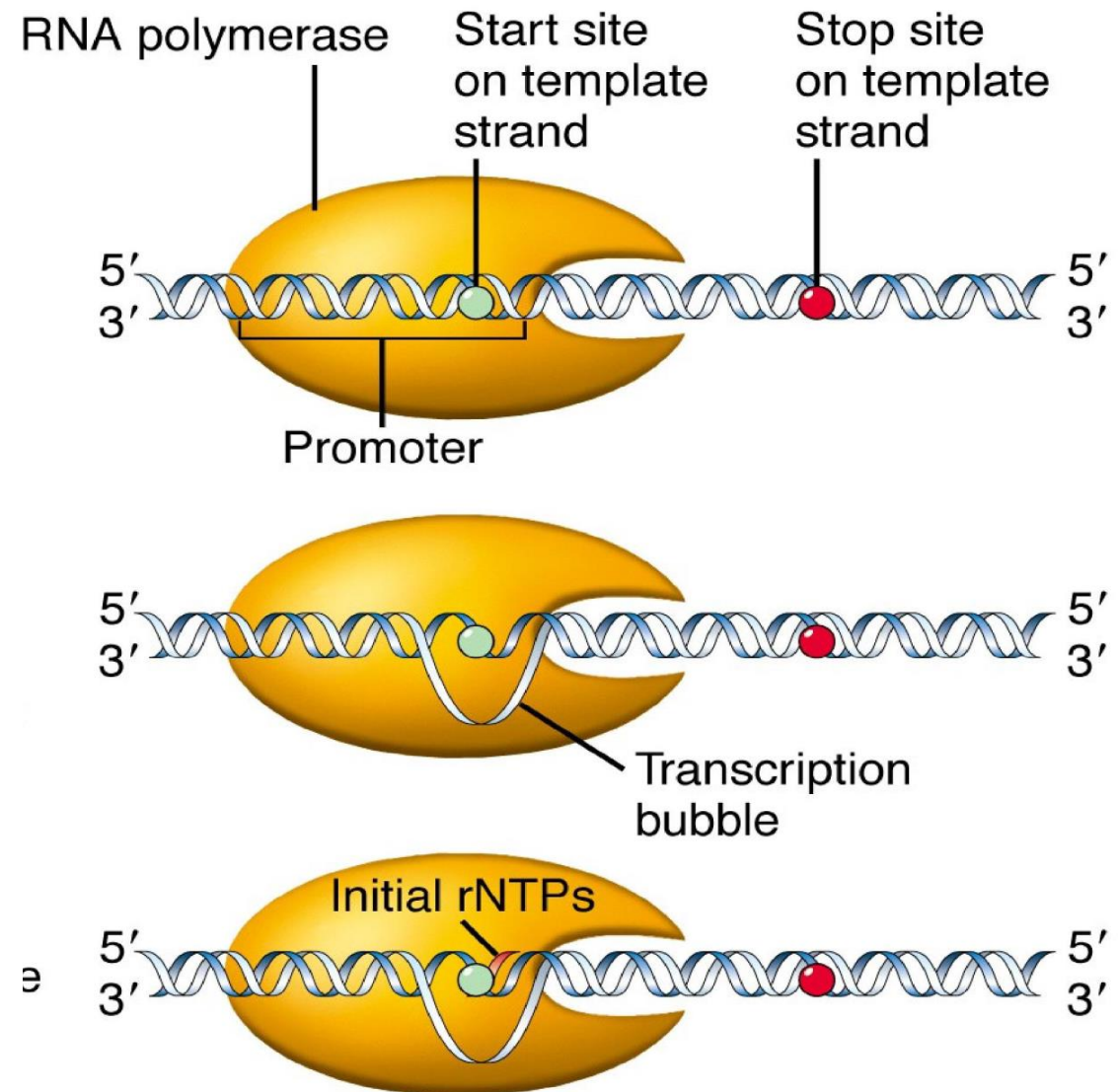
5. Quá trình phiên mã

- Quá trình phiên mã gồm ba giai đoạn
 - + Giai đoạn khởi đầu
 - + Giai đoạn kéo dài
 - + Giai đoạn kết thúc

5. Quá trình phiên mã

* *Giai đoạn khởi đầu*

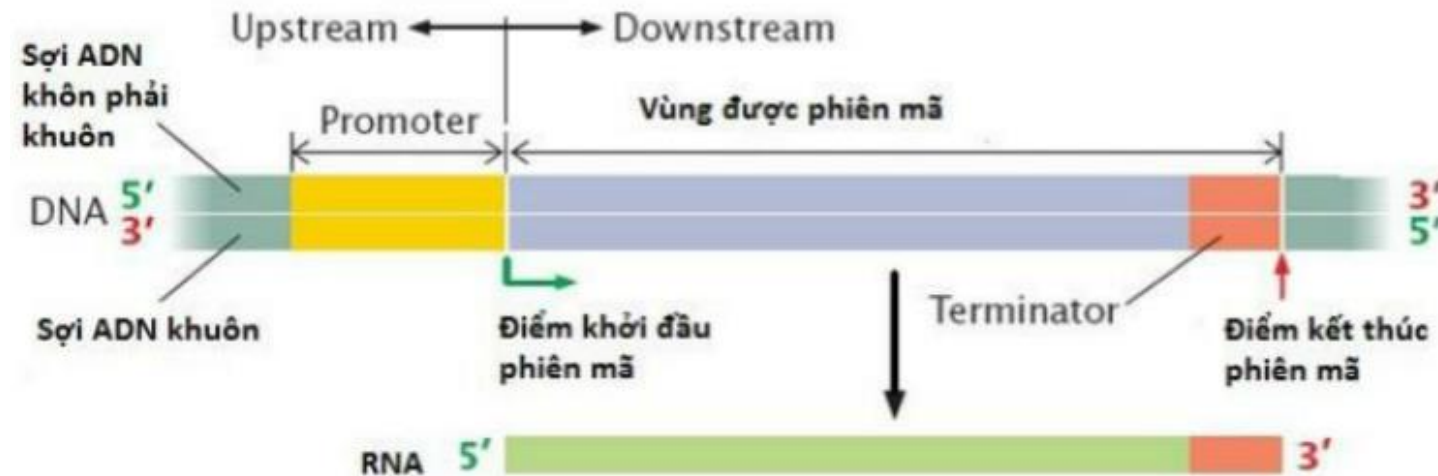
- Ở vi khuẩn: RNA pol
→ các loại RNA
- Ở tế bào eukaryota:
 - + RNA pol I: RNA Ri
 - + RNA pol II: mRNA
 - + RNA pol III: tRNA



5. Quá trình phiên mã

* Giai đoạn khởi đầu

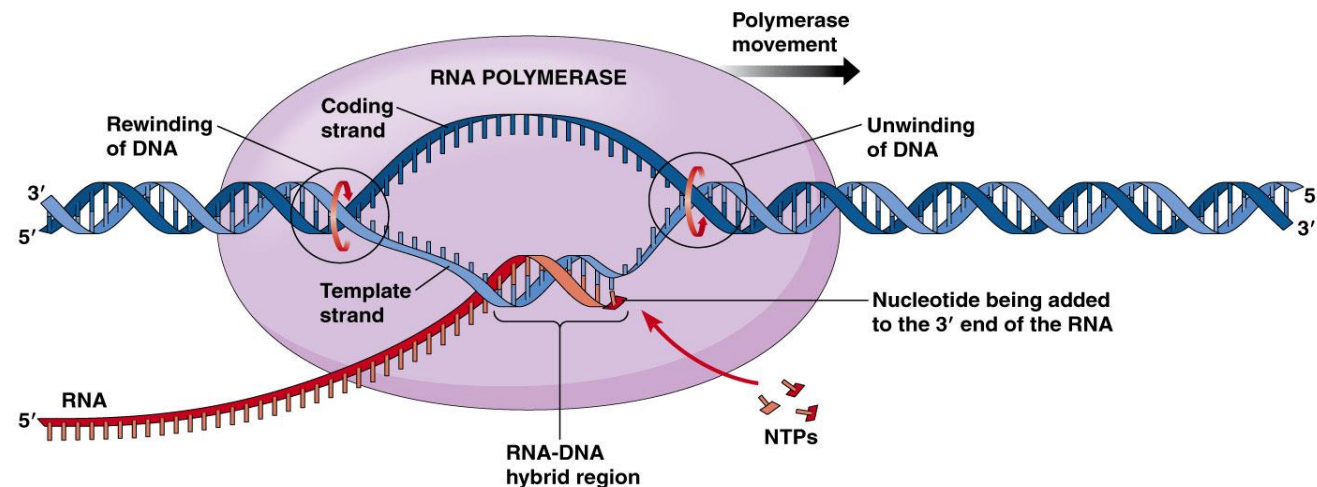
- RNA polymerase nhận biết và bám chặt vào promoter, làm tháo xoắn một đoạn khoảng 12 cặp base
- Tổng hợp được một vài nucleotid, nhân tố sigma tách ra để đi vào một chu kỳ phiên mã khác, gọi là chu kỳ sigma



5. Quá trình phiên mã

* *Giai đoạn kéo dài*

- Khi RNA pol trượt trên mạch gốc DNA chiều 3' – 5':
 - + DNA tháo xoắn và tiến hành sao chép RNA theo NTBS (U thay T)
 - + Vùng DNA đã được phiên mã đóng xoắn trở lại



5. Quá trình phiên mã

* Giai đoạn kết thúc

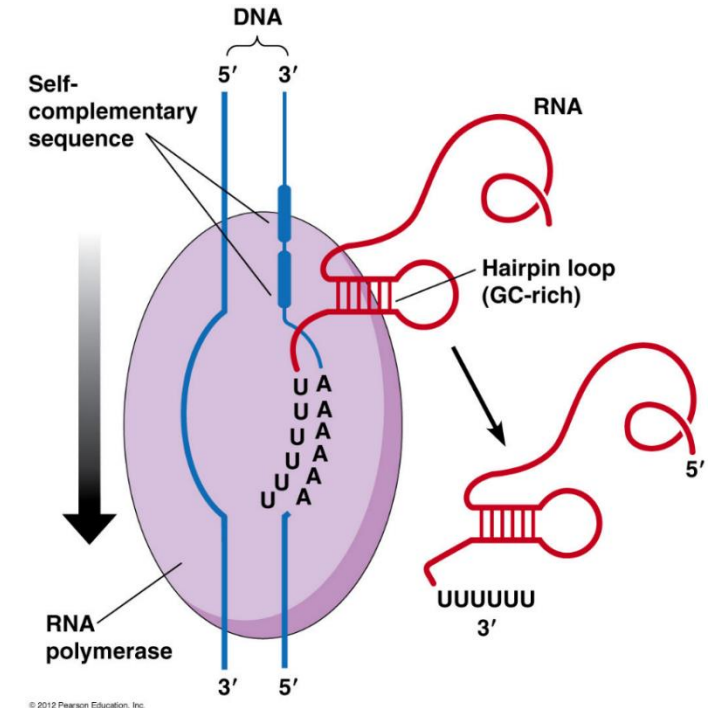
- Quá trình phiên mã kết thúc khi gặp tín hiệu kết thúc:

+ Tín hiệu kết thúc là một trình tự Nu có trình tự bổ sung (hai đoạn giàu GC và AT)

→ RNA sẽ tạo thành một vòng hình kẹp tóc

+ Một chuỗi poly A trên DNA khuôn

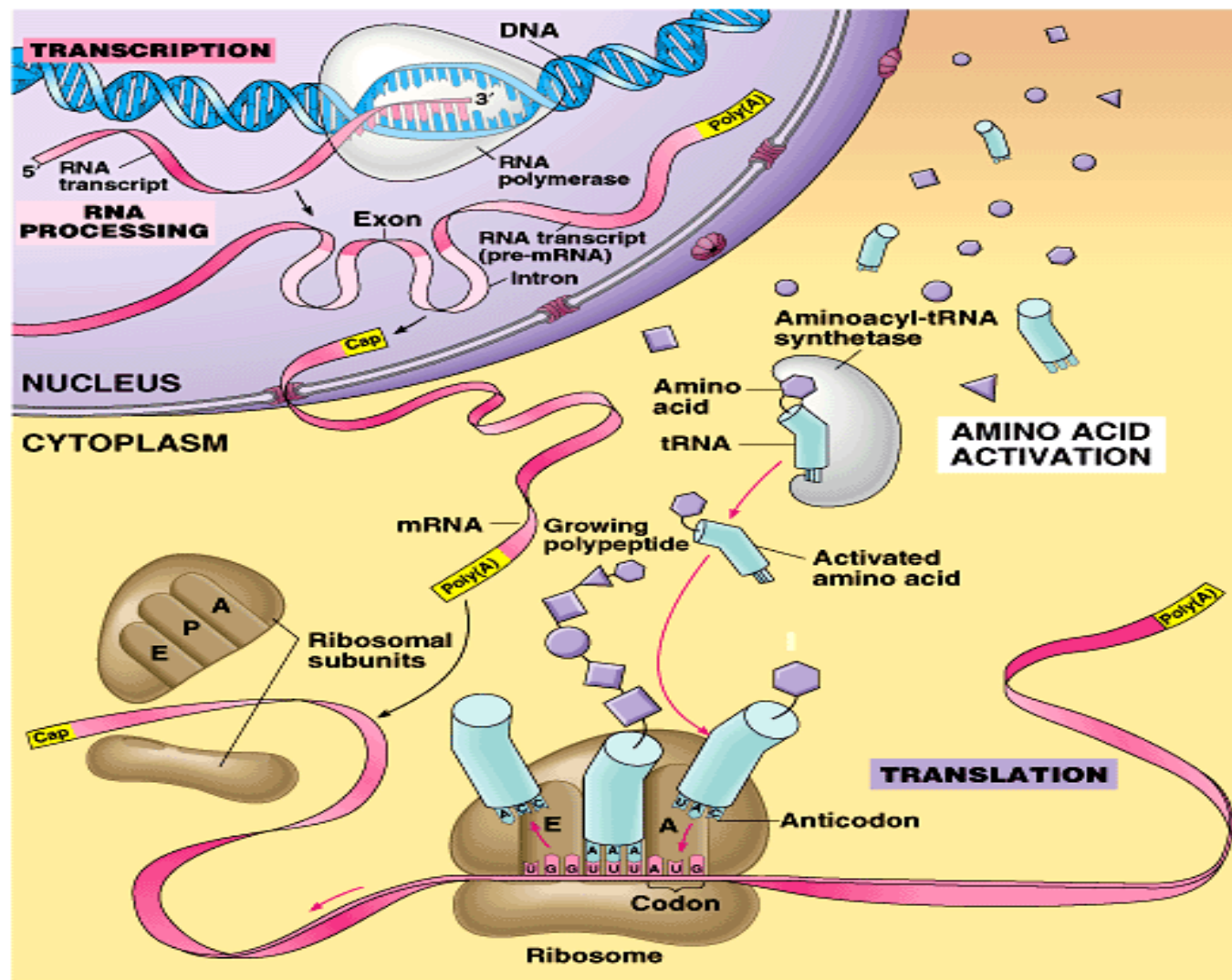
- Sau đó, dưới tác dụng của nhân tố protein rho (ρ), sợi RNA vừa được tổng hợp và enzym RNA pol được giải phóng ra khỏi DNA khuôn



III. SINH TỔNG HỢP PROTEIN

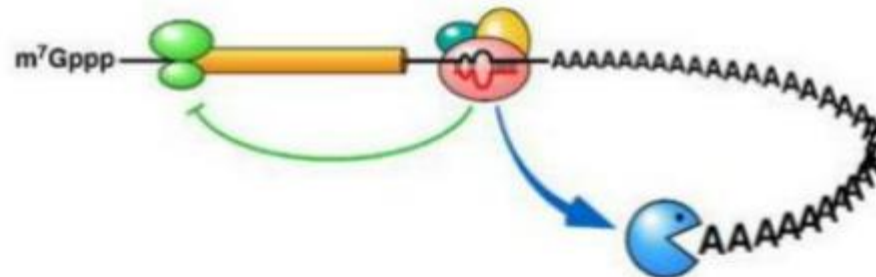
62

5. Quá trình phiên mã



5. Quá trình phiên mã

- Biến đổi sau phiên mã ở eukaryote
 - Gắn thêm “mũ” 7-methyl guanosin triphosphat (m^7gppp) vào đầu 5' của RNA ngay sau khi tổng hợp 1 đoạn khoảng 25 nu $\rightarrow$ bảo vệ đầu 5' không bị phân cắt
 - Tổng hợp “đuôi” poly (A): gắn thêm 200 -250 A vào đuôi 3' $\rightarrow$ vận chuyển mRNA ra tế bào chất
 - Cắt các đoạn intron và nối các đoạn exon tạo mRNA hoàn chỉnh



6. Quá trình dịch mã

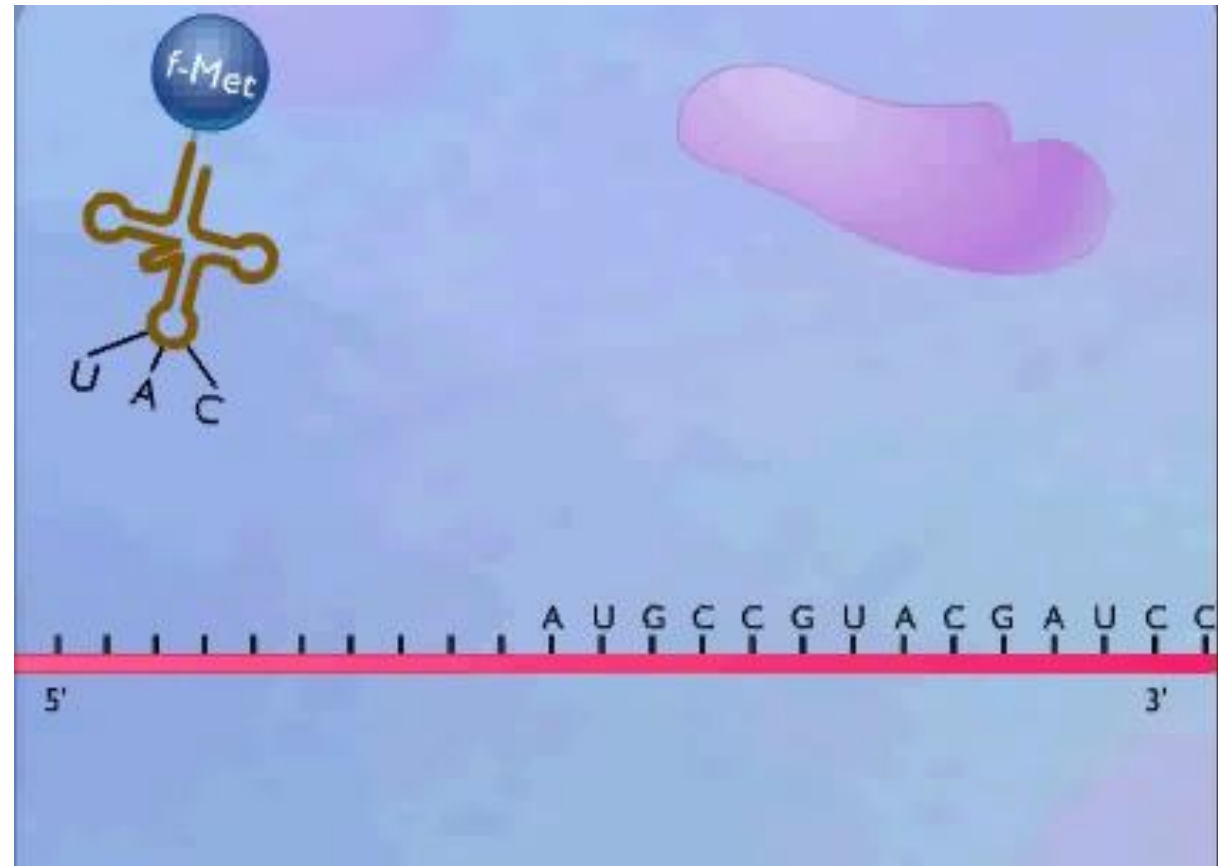
- Là quá trình sinh tổng hợp protein trong tế bào trên khuôn RNA_m
- Điều kiện của dịch mã
 - + Có đủ amino acid và aminoacyl RNA_t
 - + Có đủ các nhân tố dịch mã
 - + Ri hoạt động và RNA_m
- Sự dịch mã luôn theo chiều 5' – 3' của RNA_m ; đầu 5' tương ứng với đầu $-\text{NH}_2$; đầu 3' tương ứng với đầu $-\text{COOH}$ trên chuỗi polypeptid

III. SINH TỔNG HỢP PROTEIN

65

6. Quá trình dịch mã

- Quá trình dịch mã gồm ba giai đoạn
 - + Giai đoạn khởi đầu
 - + Giai đoạn kéo dài
 - + Giai đoạn kết thúc



6. Quá trình dịch mã

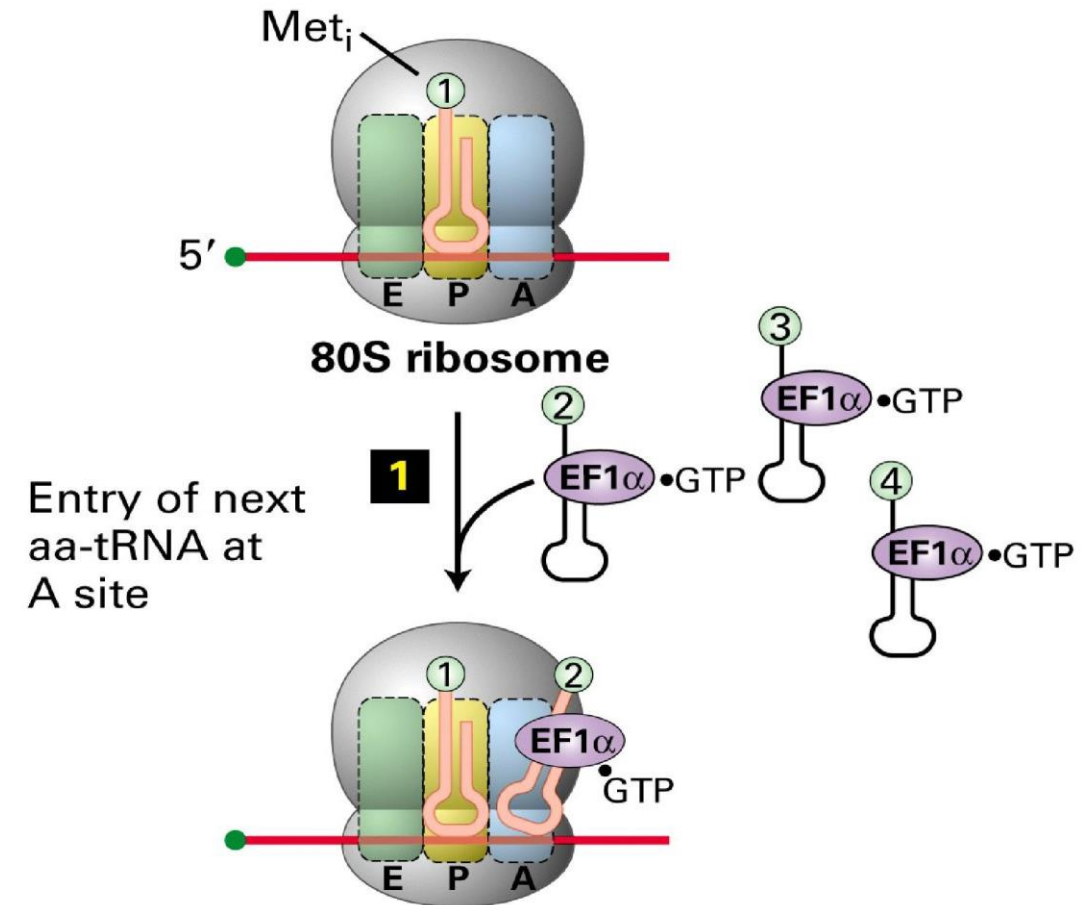
* Giai đoạn khởi đầu

- RNA_m gắn vào bán đơn vị nhỏ của Ri

- fMet – RNA_t gắn vào vị trí P của Ri tương ứng với mã mở đầu AUG của RNA_m

- Bán đơn vị lớn gắn vào bán đơn vị nhỏ

→ Ri hoàn chỉnh



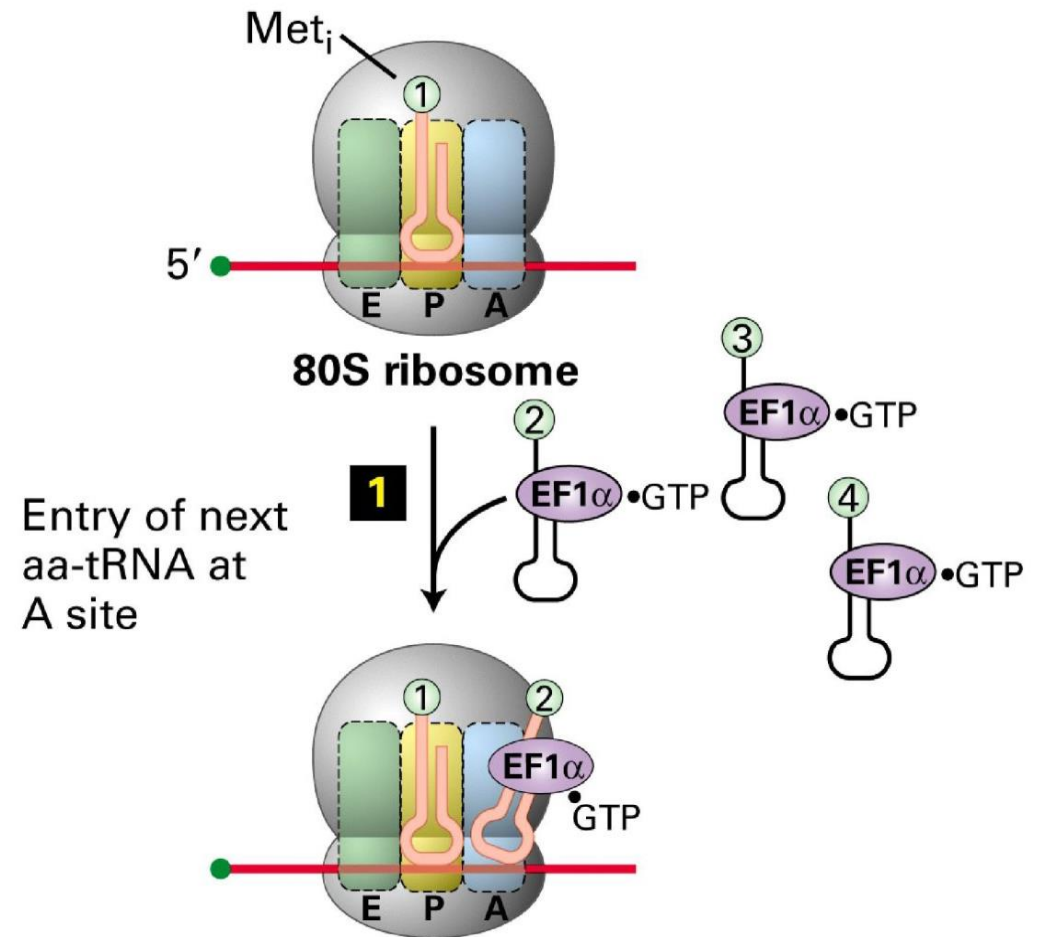
6. Quá trình dịch mã

* *Giai đoạn khởi đầu*

- Ri hoàn chỉnh có 3 vị trí
+ **A**: nơi tiếp nhận RNA_t gắn amino acid

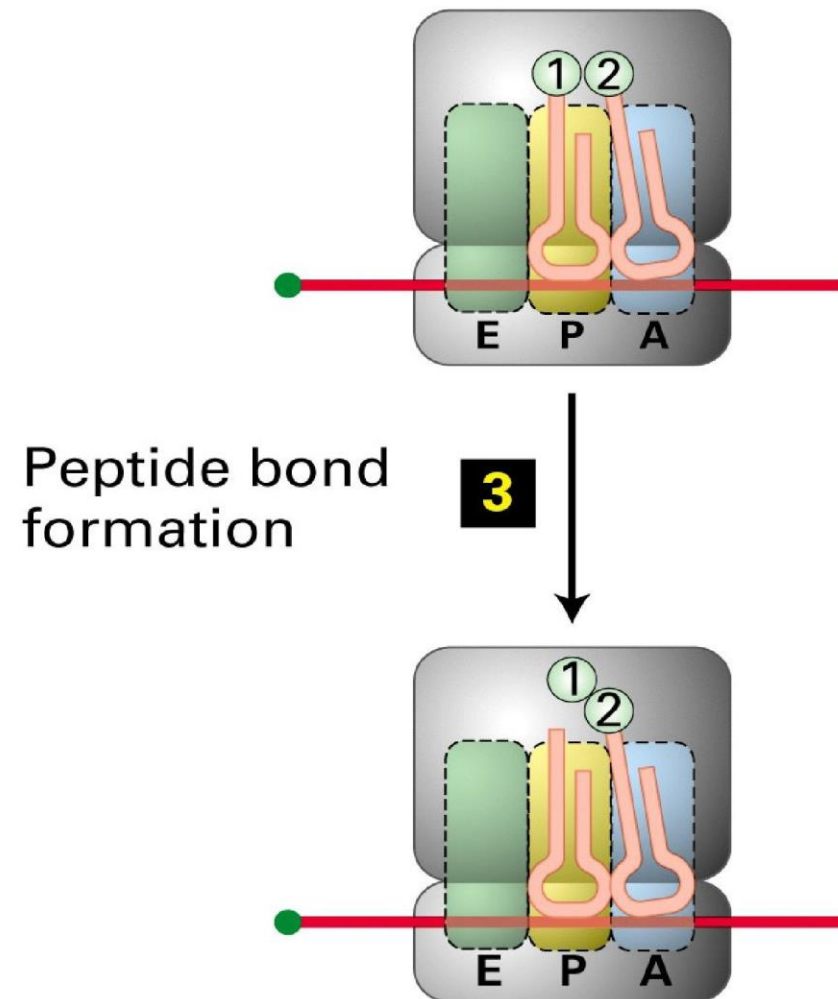
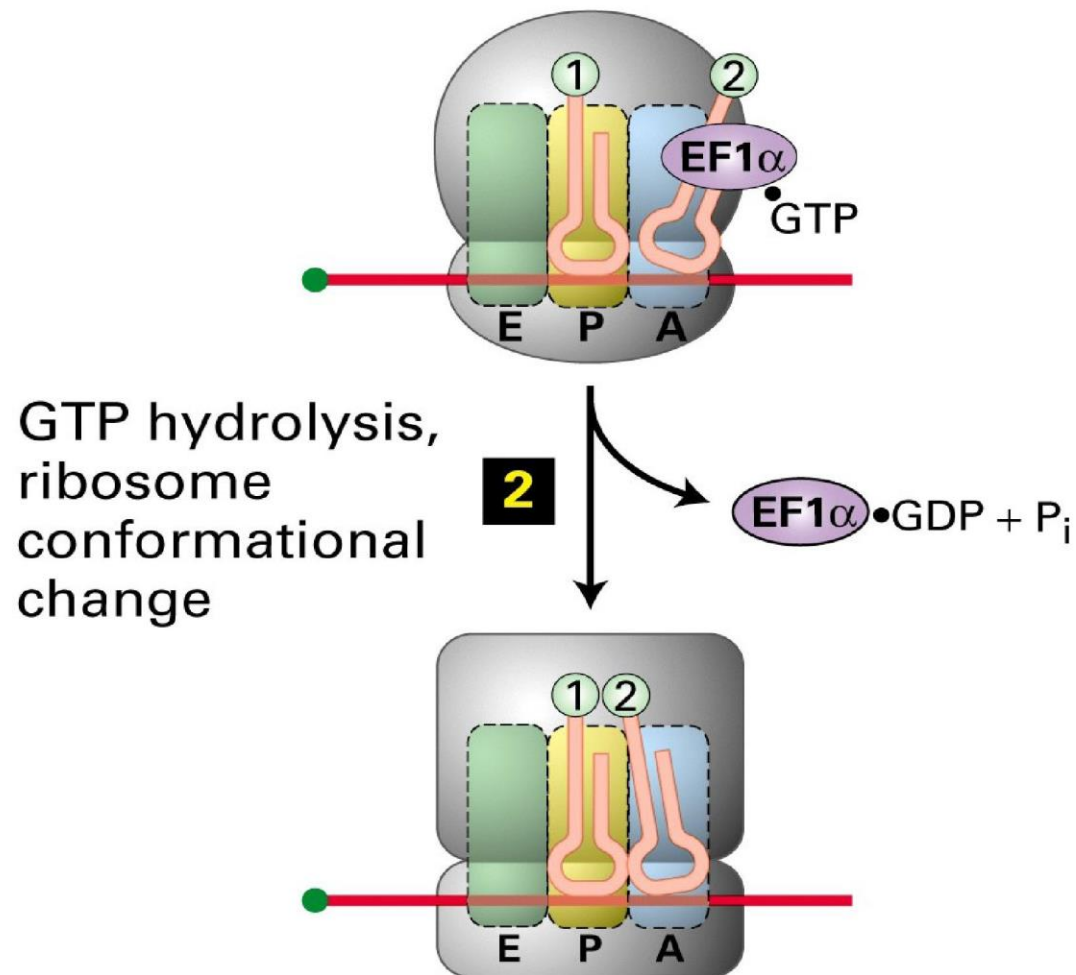
+ **P**: nơi tiếp nhận RNA_t - Met khởi sự và nơi chứa RNA_t - peptid

+ **E**: vị trí thoát của RNA_t



6. Quá trình dịch mã

* *Giai đoạn kéo dài*

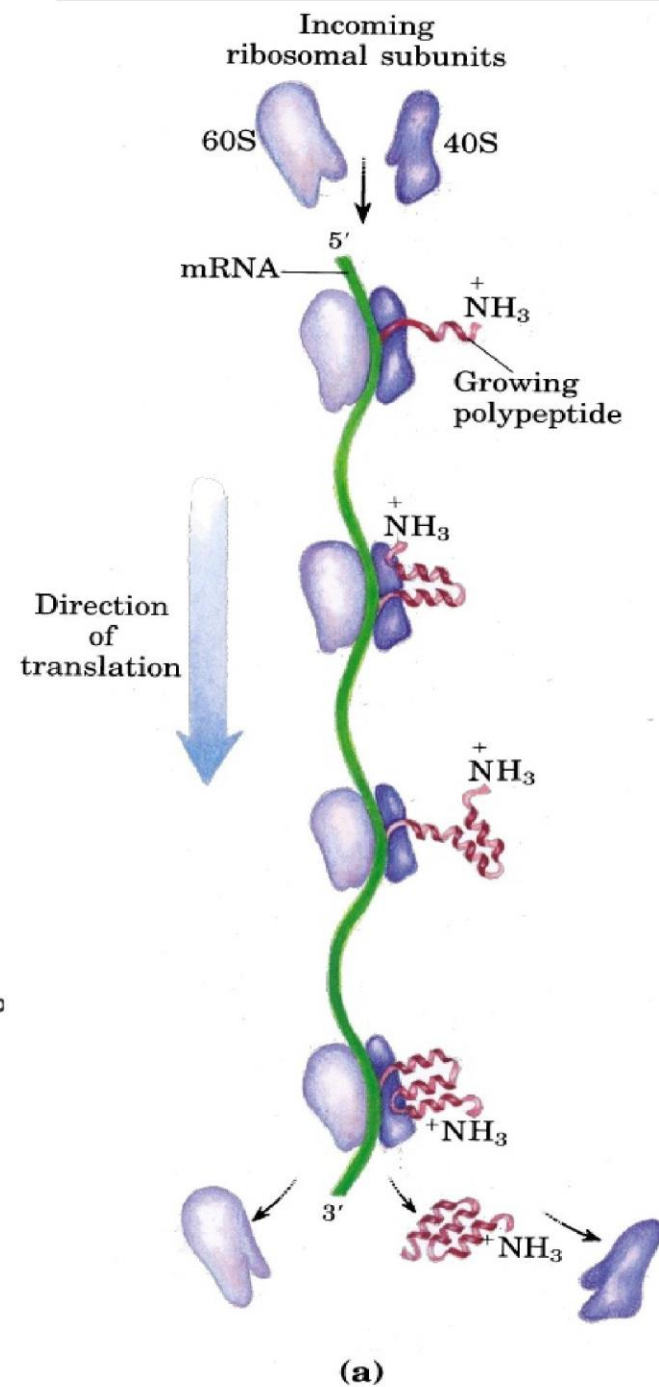
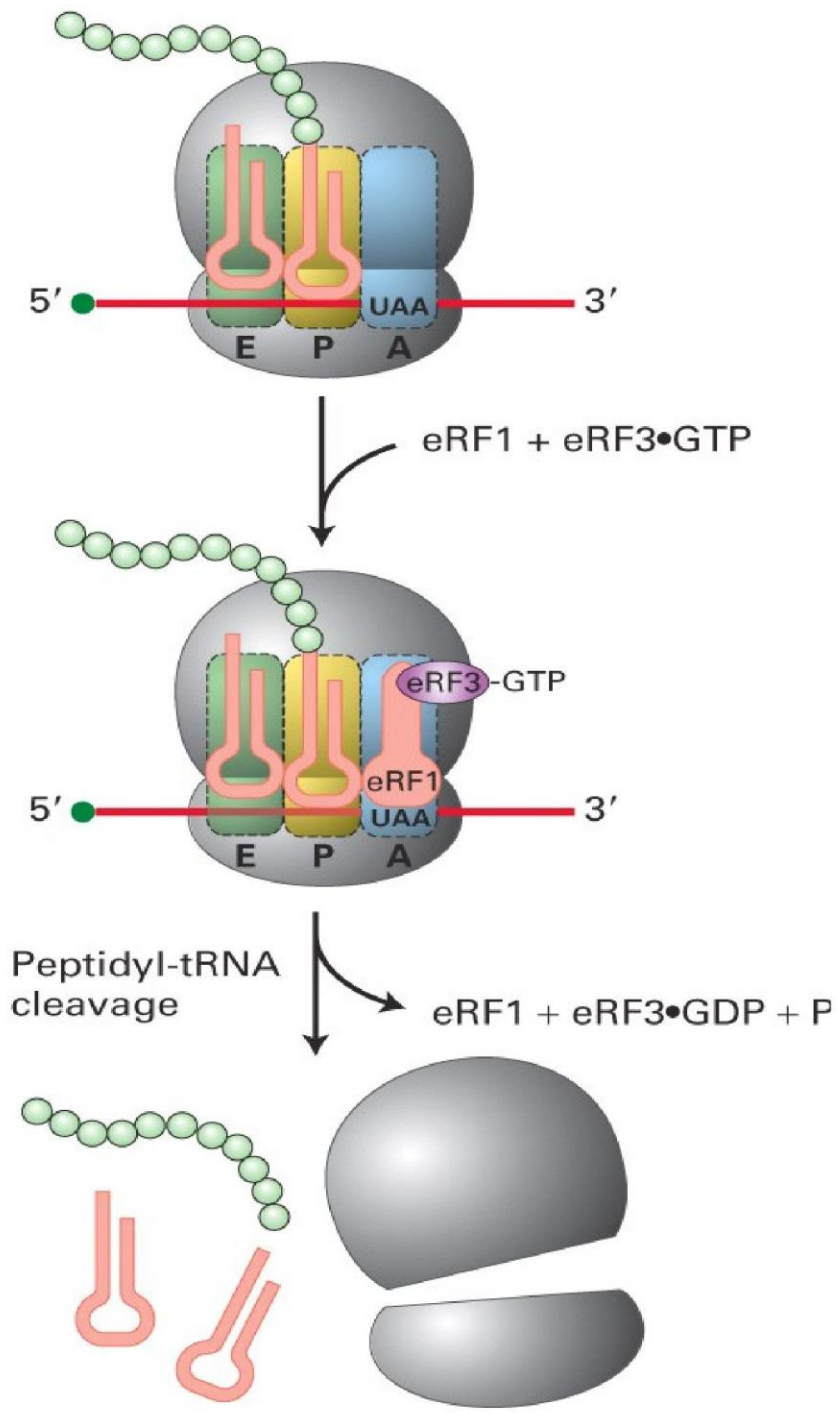


6. Quá trình dịch mã

** Giai đoạn kéo dài*

- Các nhân tố kéo dài (EF) đưa RNA_t – aa vào vị trí A, cảm ứng xúc tác hình thành liên kết peptid
- Ri dịch chuyển một codon theo chiều $5' - 3'$ trên $\text{RNA}_m \rightarrow$ Vị trí của các RNA_t trên Ri thay đổi

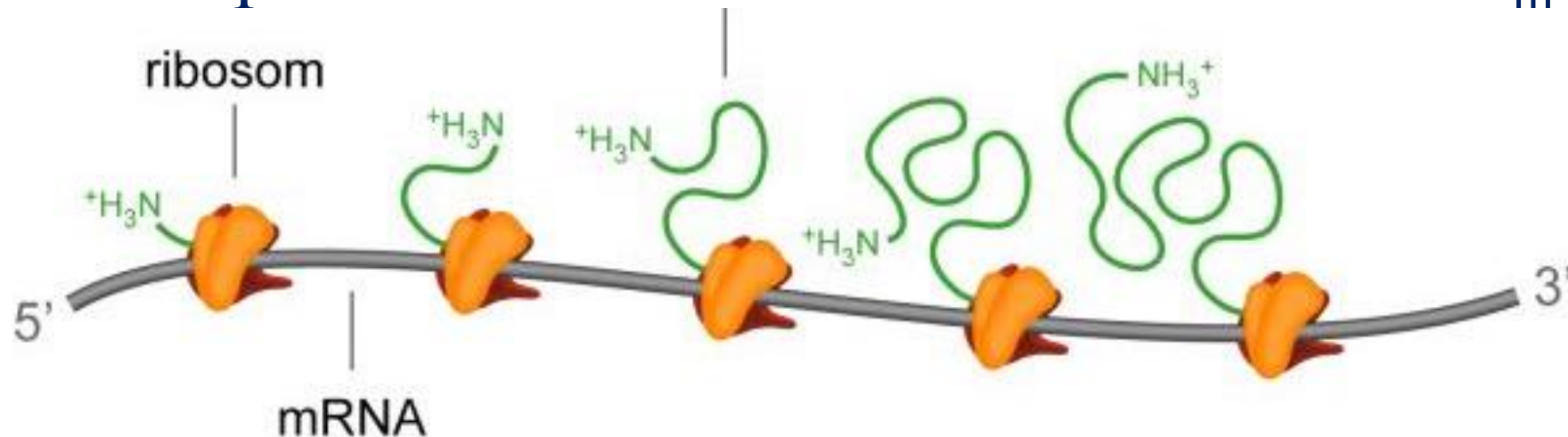
* Giai đoạn kết thúc



6. Quá trình dịch mã

* *Giai đoạn kết thúc*

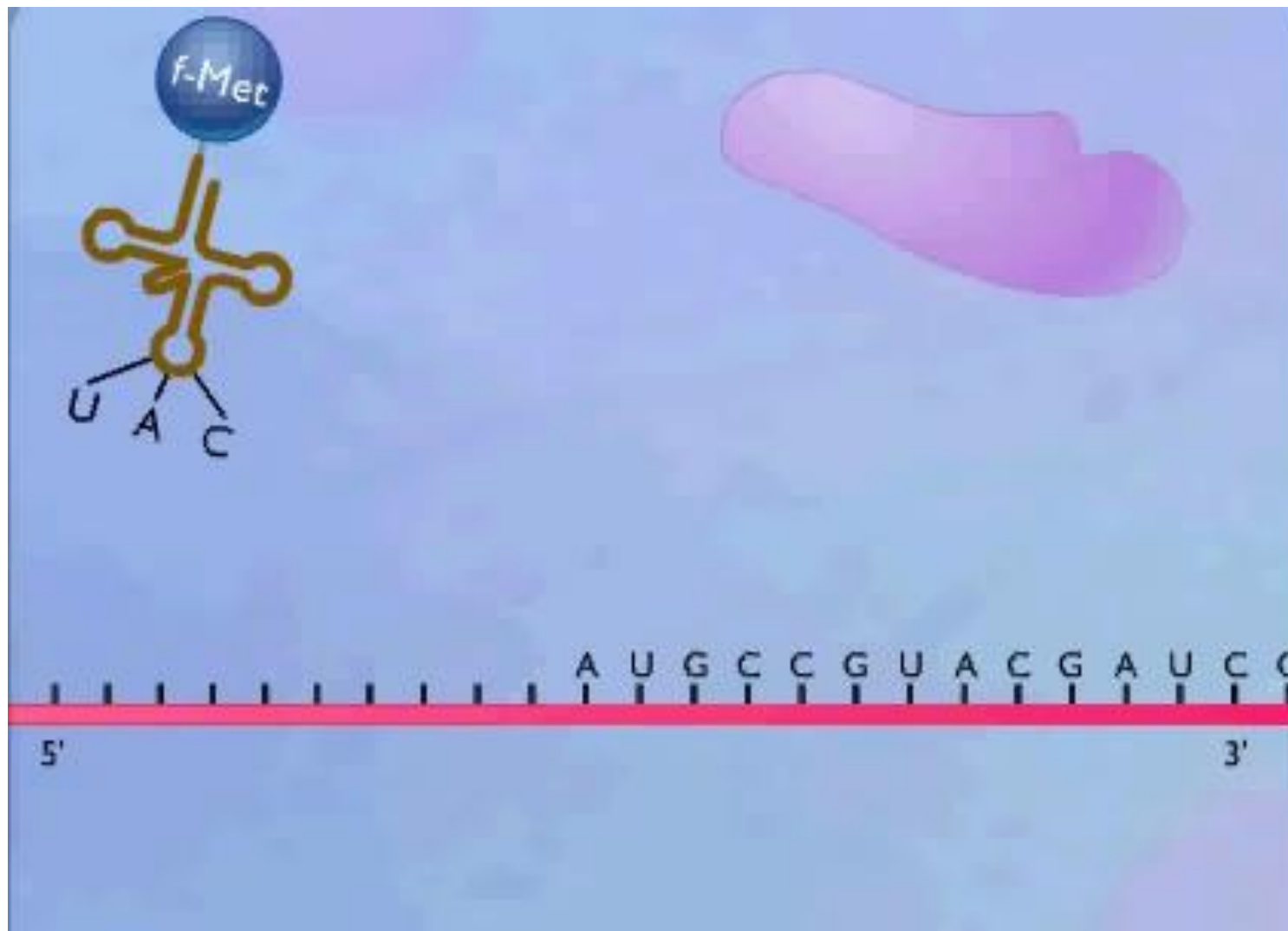
- Vị trí A của Ri gặp codon kết thúc (UAA, UAG, UGA)
- Yếu tố kết thúc dịch mã gắn vào RNAm
- Thủy phân liên kết ester giữa peptid và RNA_t
- Hai tiểu phần Ri tách ra và rời khỏi khuôn RNA_m



III. SINH TỔNG HỢP PROTEIN

72

6. Quá trình dịch mã



7. Biến đổi sau dịch mã

Chuỗi polypeptid phải trải qua sự biến đổi sau khi dịch mã để trở thành dạng hoạt động

- Loại bỏ gốc formyl của protein
- Loại bỏ một vài amino acid đầu tiên nhờ enzym amino peptidase
- Gắn thêm đường vào protein: giúp định hướng di chuyển và hoạt động của protein
- Gắn gốc phosphat vào protein bởi enzym kinase
- Hình thành các liên kết disulphat (S – S) giữa các polypeptid tạo thành một protein phức hoặc enzym phức hoạt động

7. Biến đổi sau dịch mã

- Cắt bỏ một đoạn polypeptid:
 - + Loại bỏ peptid di chuyển
 - + Loại bỏ trình tự tín hiệu của protein giúp chúng tiến vào mạng lưới nội chất hạt
 - + Cắt bỏ polypeptid để tăng hoạt tính enzym

1. Quan điểm hiện đại về vật chất di truyền ở cấp độ phân tử là:

A. Protein

B. Nhiễm sắc thể

C. Acid amin

D. Acid deoxyribose nucleic

E. Acid ribose nucleic

2. Phân tử DNA có đường kính của 2 mạch xoắn kép bằng:

A. 2nm

B. 20nm

C. 300nm

D. 11nm

E. 30nm

3. Base chứa nhân purin gồm:

- A. Adenin, thymin
- B. Cytocin, uracin
- C. Adenin, guanin
- D. Uracin, guanin
- E. Cytocin, adenin

4. Một | | | | |----|----|------------------| | | A. | A. Giảm 6 hoặc 9 | | A. | A. | | hydro sẽ thay đổi:

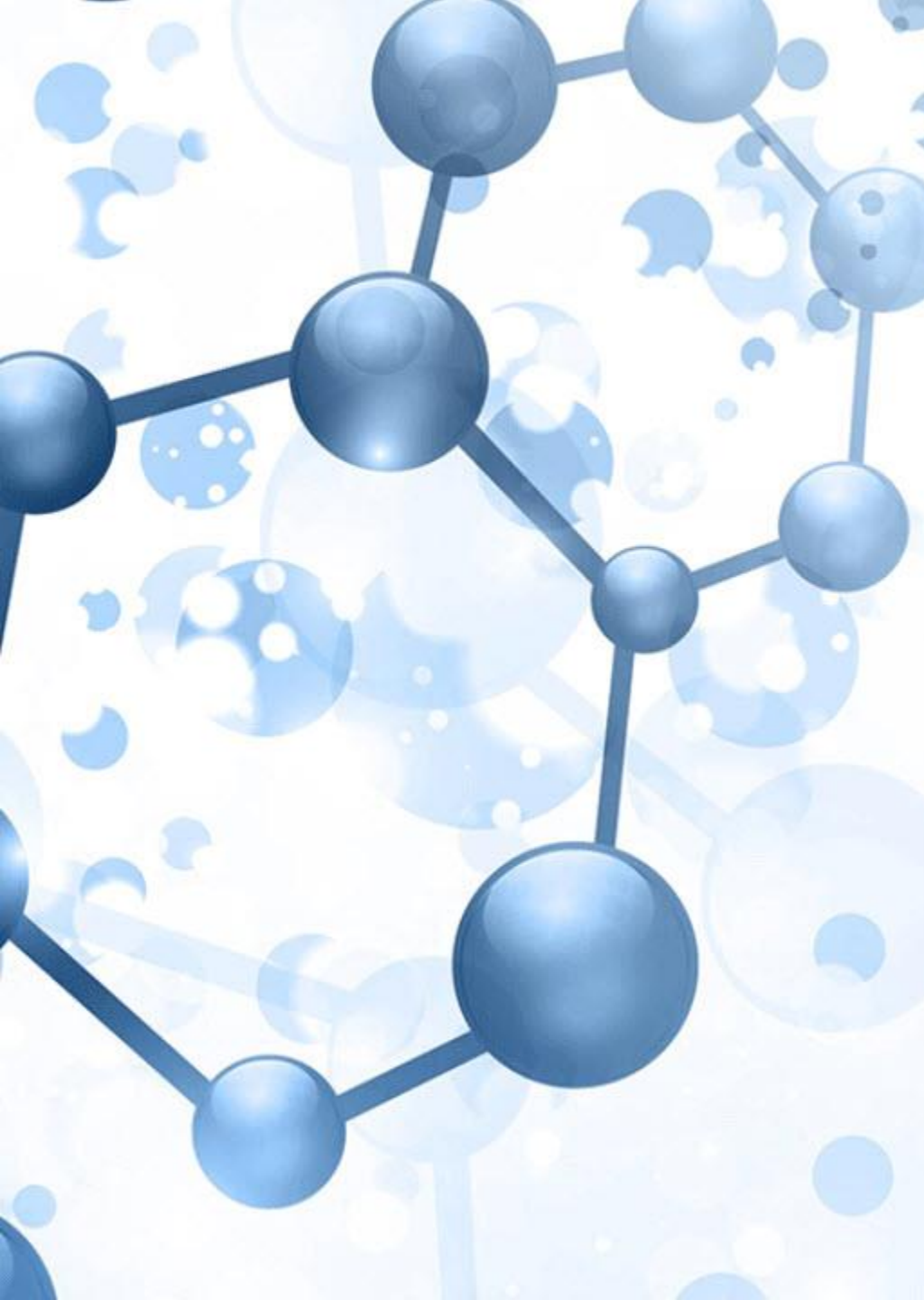
- A. Giảm 7 hoặc 9
- B. Giảm 6 hoặc 9
- C. Giảm 6 hoặc 7 hoặc 9
- D. Giảm 6 hoặc 8 hoặc 9
- E. Giảm 6 hoặc 7 hoặc 8 hoặc 9

5. RNA mới sẽ ngừng tổng hợp khi gặp:

- A. Đoạn intron
- B. Đoạn exon
- C. Tổng hợp một đoạn poly U
- D. Một trình tự Nu bổ sung
- E. C và D đúng

4. Protein được tổng hợp từ mạch khuôn là:

- A. DNA theo chiều 3' – 5'
- B. DNA theo chiều 5' – 3'
- C. RNA theo chiều 3' – 5'
- D. RNA theo chiều 5' – 3'
- E. A hoặc D



*Thank you
for Listening!*